



FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

**Título del proyecto: qué se hace, para quién y
dónde
en no más de veinte palabras**

Tomás Rodríguez
tomas.rodriguez@usal.edu.ar

DECANO
Walter Oscar Rodríguez Esquivel
Decano, Facultad de Ingeniería

DIRECTOR
Germán Buchniv
Director de las carreras Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática

PROFESOR
Esteban Tissera
Profesor, Facultad de Ingeniería

CICLO LECTIVO 2026

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

Agradecimientos

Guía de la cátedra

Breves, en primera persona y sinceros. Es la única sección del documento donde corresponde el “yo”. Suele agradecerse a la cátedra, al tutor o tutora, a las personas entrevistadas o encuestadas, y al entorno personal. Se completa al final, pero conviene dejarlo previsto desde el principio.

[Texto de los agradecimientos.]



Resumen

[Resumen del trabajo, alrededor de 250 palabras: problema, enfoque y valor.]

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4



Abstract

[Abstract, around 250 words: a faithful translation of the Resumen.]

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Guía de la cátedra: política de uso de IA

La IA es parte del estado del arte de la industria y su uso está permitido, con condiciones:

1. **Declararlo:** acá y en la Metodología (qué tareas fueron asistidas y con qué herramientas).
2. **Autoría:** las ideas, decisiones y conclusiones son del estudiante. La IA asiste; no decide.
3. **Verificación:** toda cifra, cita o referencia sugerida por una IA se confirma en la fuente original antes de usarla.
4. **Trazabilidad:** los prompts relevantes se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.
5. **Comprensión:** no se incorpora texto que no se haya leído y entendido. Plagio, incluso si viene de un modelo de lenguaje, es plagio.

Ejemplo

Se reconoce el uso de [herramienta y versión] para [tareas: revisión de redacción, generación de código de prueba, resumen de papers, etc.]. Todas las salidas fueron revisadas, verificadas y adaptadas por el autor, que asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento.

Instrucción 1: *Reescribí este párrafo en registro académico impersonal sin cambiar su contenido.*

Respuesta 1: (texto devuelto por la herramienta, luego editado)

[Declaración propia: herramientas utilizadas, tareas asistidas y cómo se verificaron los resultados.]

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	V
Abstract	VII
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial	IX
Índice de figuras	XV
Índice de tablas	XVII
1 Introducción	1
1.1 Pregunta de investigación	1
1.2 Objetivo general	2
1.2.1 Propósito del proyecto (producto)	2
1.3 Objetivos específicos	2
1.4 Barreras	3
1.5 Relevancia	3
1.6 Hipótesis	3
1.7 Enfoque	3
1.8 Recursos preliminares	4
2 Metodología y procedimientos	5
2.1 Área temática	5
2.2 Planteamiento del problema	5
2.3 Delimitación de la investigación	6
2.4 Marco teórico previsto	6
2.5 Diseño de investigación	7
2.5.1 Fase 1: Investigación y análisis de la industria	7
2.5.2 Fase 2: Relevamiento de requerimientos	7
2.5.3 Fase 3: Definición y diseño de la solución	7
2.5.4 Fase 4: Desarrollo del prototipo funcional	7
2.5.5 Fase 5: Validación funcional y análisis de resultados	7
2.6 Instrumentos de recolección de datos	7
2.7 Procesamiento de los datos	8
2.8 Análisis de los datos	8
2.9 Síntesis y conclusiones	8
2.10 Declaración de uso de IA	8
2.11 Metodología de dirección del proyecto	8
2.11.1 Alcance	8
2.11.2 Cronograma	8
2.11.3 Costos del proyecto	9
2.11.4 Recursos	10

2.11.5	Riesgos	10
2.11.6	Calidad	11
2.11.7	Satisfacción	11
3	Síntesis de la literatura consultada	13
3.1	Concepto de la industria de los eventos	14
3.2	Clasificación de los eventos	14
3.3	Principales actores involucrados	15
3.4	Proceso general de organización de un evento	15
3.5	Problemáticas durante la organización de eventos	15
3.6	Transformación digital en la industria de los eventos	16
3.7	Plataformas existentes para la gestión y organización de eventos	16
3.7.1	Internacionales	16
3.7.2	Nacionales	17
3.7.3	Brecha identificada	18
3.8	Inteligencia artificial aplicada a la organización de eventos	18
3.8.1	¿Qué es un Gemelo Digital?	18
3.9	Marco teórico: relación de variables del proyecto	19
3.9.1	Variable 1: plataformas de marketplace (economía de plataformas)	19
3.9.2	Variable 2: sistemas de recomendación basados en inteligencia arti- ficial	19
3.9.3	Relación entre ambas variables	20
3.10	Marco conceptual	20
3.11	Antecedentes de investigación: estudios nacionales e internacionales . . .	21
3.12	Entrevistas a especialistas	21
3.13	Encuesta a posibles usuarios	22
3.13.1	Cómo organizan hoy su evento	22
3.13.2	Interés en la propuesta	22
3.13.3	Conclusión de la encuesta	23
4	Marco tecnológico	25
4.1	Introducción	25
4.2	Alcance del prototipo	26
4.3	Arquitectura del sistema	26
4.3.1	Justificación del tipo de arquitectura	27
4.4	Prototipo funcional	27
4.5	Tecnologías utilizadas	27
4.5.1	Alternativas evaluadas y descartadas	27
4.6	Infraestructura y alojamiento	29
4.7	Base de datos y modelo de información	29
4.7.1	Estrategia de backups	29
4.8	Diseño y experiencia de usuario	29
4.9	Seguridad, calidad y pruebas	29
4.10	El marketplace, la recomendación y el Gemelo Digital	30
4.10.1	Marketplace público	30
4.10.2	Motor de recomendación	30
4.10.3	Gemelo Digital	30
4.11	Factibilidad técnica	31

4.12	Limitaciones actuales y próximos pasos	31
5	Justificación económica	33
5.1	Introducción y objetivo del capítulo	33
5.2	Estimación de la cantidad de usuarios y contrataciones	34
5.3	Análisis costo-beneficio	34
5.3.1	Costos de inversión inicial (Año 0)	34
5.3.2	Costos operativos (post-lanzamiento)	36
5.3.3	Beneficios (fuentes de ingreso)	36
5.4	Flujo de fondos proyectado	37
5.5	Indicadores de rentabilidad	38
5.5.1	Período de repago (<i>payback</i>)	38
5.5.2	Valor actual neto (VAN)	38
5.5.3	Tasa interna de retorno (TIR)	38
5.6	Análisis de impacto	39
5.6.1	Justificación institucional	39
5.6.2	Justificación legal	39
5.6.3	Justificación ambiental	39
5.6.4	Justificación social	39
5.7	Caso de negocio: alternativas consideradas	39
5.8	Conclusión del capítulo	40
6	Análisis de riesgos	41
6.1	Supuestos y restricciones	41
7	Presentación de resultados	47
7.1	Requerimientos	49
7.2	Evidencia de implementación	50
7.3	Resultados de las pruebas	50
7.4	Validación con usuarios y expertos	51
7.5	Resultados honestos: lo que funcionó y lo que no	52
	Bibliografía	53
	Apéndices	55
	Apéndice A Encuesta de validación	57
A.1	Introducción	57
A.2	Metodología	57
A.3	Presentación de la encuesta	57
A.4	Cuestionario	58
	Apéndice B Entrevistas a especialistas	59
B.1	Entrevista a responsable de salón de eventos	59
B.1.1	Contexto de la entrevista	59
B.1.2	Datos de la persona entrevistada	59
B.1.3	Transcripción de la entrevista	59
B.2	Entrevista a profesional de decoración y ambientación	60
B.2.1	Contexto de la entrevista	60
B.2.2	Datos de la persona entrevistada	60
B.2.3	Transcripción de la entrevista	60

B.3 Entrevistas pendientes	61
Apéndice C Detalles técnicos e implementación	63
C.1 Configuración de los modelos	63
C.2 Datos utilizados	63
C.3 Arquitectura de la aplicación	63
C.3.1 Stack tecnológico	63
C.3.2 Esquema de base de datos	63
C.3.3 Variables de entorno	64
Anexos	65
Anexo I Repositorios de código fuente	67
I.1 [Nombre del repositorio]	67
Glosario	69
Siglas	71
Símbolos	73



Índice de figuras

2.1	Cronograma del proyecto (ciclo lectivo 2026)	9
4.1	Arquitectura cliente-servidor de la plataforma	26
7.1	Captura del sistema en funcionamiento	50

Índice de tablas

2.1	Costos del proyecto de tesis (estimado)	10
3.1	Plataformas internacionales relevadas	17
3.2	Plataformas nacionales relevadas	18
3.3	Modelo estático, simulación tradicional y Gemelo Digital	19
3.4	Esfuerzo de búsqueda y contratación reportado	22
4.1	Stack tecnológico y alternativas evaluadas	28
5.1	Evolución estimada de la adopción	34
5.2	Inversión inicial desglosada	35
5.3	Costos operativos proyectados, en USD	36
5.4	Composición de ingresos proyectados	37
5.5	Flujo de fondos proyectado, en USD	37
5.6	Indicadores financieros del escenario base	38
6.1	Matriz de exposición: probabilidad × impacto (escala de la cátedra)	42
6.2	Matriz de riesgos ordenada por exposición	43
7.1	Requerimientos funcionales	49
7.2	Requerimientos no funcionales	50
7.3	Resultado de la suite de pruebas automatizadas	51
7.4	Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño	52
C.1	Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)	63

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Descripción del problema:** concreto, anclado en evidencia (datos duros con fuente, casos reales, competidores nombrados).
2. **Objetivo general:** uno solo, medible, en un párrafo. Los **objetivos específicos** se desprenden de él y *no* son los pasos del plan de trabajo.
3. **Hipótesis:** explícita, formulada como pregunta o afirmación de investigación que pueda responderse en el capítulo ??.
4. **Relevancia:** por qué importa, a quién beneficia, qué les falta a las soluciones existentes.
5. **Alcance y recursos:** qué entra y qué no; stack y fuentes de datos previstos. El “alcance que nunca cierra” es el riesgo número uno de la materia.

Extensión orientativa: 4 a 6 páginas. Redacción impersonal, sin “yo creo”, oraciones de 15 a 22 palabras, sin palabras vacías (“claramente”, “obviamente”). Toda cifra con su fuente citada, por ejemplo (Breiman, 2001).

La organización de un evento social o empresarial requiere coordinar una gran cantidad de servicios, como catering, fotografía, decoración, ambientación y entretenimiento, entre otros. Generalmente estos servicios se contratan por separado, por lo que la persona que organiza el evento debe utilizar distintas plataformas, redes sociales y medios de comunicación para buscar y contratar cada uno de ellos. En muchos casos también es necesario contratar a un organizador o coordinador que actúe como intermediario entre todos los proveedores y ayude en la toma de decisiones relacionadas con la planificación del evento.

Si bien hoy existen plataformas para buscar proveedores y otras para administrar reservas de salones, la mayoría de estas soluciones funcionan por separado y solo resuelven una parte del problema. Ninguna permite gestionar todo el evento en un mismo lugar ni brinda herramientas que ayuden a anticipar situaciones, evaluar distintas alternativas y facilitar la toma de decisiones. Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una plataforma que centralice la contratación de servicios, la gestión de salones y proveedores y la organización integral del evento dentro de un único entorno digital.

1.1. Pregunta de investigación

[¿En qué medida la integración, dentro de una misma plataforma, de un marketplace de servicios, un sistema de recomendación basado en **inteligencia artificial** (IA) y un Gemelo Digital del evento mejora la eficiencia del proceso de organización de eventos y la calidad de las decisiones tomadas por clientes, salones y proveedores, en comparación con el uso

de herramientas fragmentadas e independientes como el que se releva actualmente en la industria?]

1.2. Objetivo general

💡 Ejemplo: forma de un objetivo general

Desarrollar un sistema de [qué] para [quién] en [dónde], que permita [resultado medible] mediante [enfoque o tecnología central].

Determinar en qué medida la integración de un marketplace de servicios, un sistema de recomendación basado en IA y un Gemelo Digital del evento, dentro de una misma plataforma, mejora la eficiencia del proceso de organización de eventos y la calidad de las decisiones tomadas por los distintos participantes de la industria (clientes, salones y proveedores), frente al uso de herramientas fragmentadas.

1.2.1. Propósito del proyecto (producto)

Para responder la pregunta de investigación, este proyecto desarrolla una plataforma inteligente que centraliza la contratación de servicios para eventos, la gestión comercial y operativa de salones y proveedores, y la planificación del evento mediante recomendación y simulación con Gemelos Digitales.

El objetivo de investigación y el producto son cosas distintas: el objetivo es lo que la tesis busca averiguar, mientras que la plataforma es la herramienta que se construye para poder medirlo.

1.3. Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma que permita a los usuarios buscar, comparar y contratar los diferentes servicios necesarios para la organización de un evento desde un mismo lugar.
- Desarrollar herramientas de gestión para que los salones y proveedores puedan administrar sus clientes, reservas, presupuestos, contratos y pagos de manera más organizada.
- Implementar funcionalidades que permitan gestionar la disponibilidad de los servicios y recursos involucrados en cada evento.
- Incorporar herramientas inteligentes que ayuden a recomendar servicios y alternativas de organización de acuerdo con las características y necesidades de cada usuario.
- Desarrollar un Gemelo Digital que permita representar el evento de forma virtual y analizar distintos escenarios antes de su realización.
- Generar información e indicadores que faciliten la toma de decisiones tanto para los clientes como para los salones y proveedores involucrados en la organización del evento.

1.4. Barreras

La principal dificultad para desarrollar este proyecto es poder reunir en una misma plataforma todas las necesidades de los distintos participantes de la industria de eventos, como los clientes, los salones y los proveedores, ya que cada uno maneja información y procesos diferentes. Además, otro desafío es desarrollar herramientas inteligentes que sean capaces de recomendar servicios y simular distintos escenarios del evento, para lo cual es necesario contar con información que permita representar de la mejor manera posible cómo se comporta la organización de un evento. Por último, también representa un desafío coordinar la disponibilidad de múltiples servicios y proveedores al mismo tiempo, y desarrollar una plataforma que pueda manejar una gran cantidad de usuarios e información sin perder rendimiento.

1.5. Relevancia

La relevancia de este proyecto se encuentra en la posibilidad de reunir en un solo lugar todo el proceso de organización de un evento, facilitando la coordinación entre los distintos participantes y simplificando la toma de decisiones.

La plataforma busca beneficiar tanto a los clientes, que pueden organizar y contratar todos los servicios desde un mismo lugar, como a los salones y proveedores, que disponen de herramientas para gestionar de forma más ordenada sus eventos, clientes y contrataciones.

Además, la incorporación de herramientas de simulación y recomendación le agrega un componente innovador al proyecto, ya que la plataforma no solo permite contratar servicios, sino también ayudar a planificar el evento y evaluar diferentes alternativas antes de tomar una decisión.

1.6. Hipótesis

Se considera que reunir en una única plataforma la contratación de servicios, la gestión de salones y proveedores, y herramientas inteligentes de recomendación y simulación permite hacer más simple y eficiente la organización de eventos, mejorando la coordinación entre los distintos participantes y facilitando la toma de decisiones durante todo el proceso de planificación. Asimismo, la incorporación de un Gemelo Digital del evento permite representar de manera virtual diferentes escenarios antes de su realización, anticipando posibles situaciones y evaluando el impacto de las decisiones tomadas sobre la organización integral del evento.

1.7. Enfoque

El proyecto se desarrolla en tres etapas incrementales: primero el relevamiento de los procesos actuales y la construcción de la arquitectura, el marketplace y las herramientas de administración; luego la incorporación de la recomendación de servicios y la simulación de escenarios del evento; y finalmente las pruebas y la evaluación del funcionamiento y el aporte de la plataforma.

1.8. Recursos preliminares

Para la realización del proyecto se cuenta con la participación del alumno como responsable del análisis, diseño, desarrollo y validación de la plataforma. También se prevé la colaboración de salones de eventos, proveedores y organizadores, quienes aportan información sobre sus procesos de trabajo y permiten evaluar el funcionamiento de la solución propuesta.

En cuanto a los recursos tecnológicos, se utilizan herramientas de desarrollo web, una base de datos y tecnologías que permiten implementar las funcionalidades del marketplace, la gestión de salones y proveedores y las herramientas inteligentes de recomendación y simulación. Además, se utilizan herramientas de generación de reportes e indicadores que permiten visualizar información relevante y analizar diferentes escenarios de los eventos mediante Gemelos Digitales.

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

La cátedra exige **dos metodologías**. El error más común es entregar solo una.

1. **Metodología de la investigación:** área temática, planteamiento y delimitación del problema, marco teórico previsto, diseño concreto (fases), indicadores medibles con fuente y umbral, técnicas de recolección, instrumentos, datos, procesamiento, análisis crítico y síntesis. Tipo de investigación: en general, aplicada.
2. **Metodología de dirección del proyecto:** marco de trabajo justificado, alcance y entregables, cronograma con fechas reales (Gantt con hitos que coinciden con las entregas), costos, riesgos (referencia al capítulo 6), calidad, recursos y satisfacción de las partes interesadas.
3. **Declaración de uso de IA:** qué tareas fueron asistidas y cómo se verificaron. Los prompts se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.

Extensión orientativa: 6 a 10 páginas. Referencias habituales: Hernández Sampieri et al. (2014) para investigación y Project Management Institute (2021) para gestión.

2.1. Área temática

Este proyecto se desarrolla en el ámbito de soluciones de software inteligentes aplicadas a la gestión integral de los eventos, con el objetivo de entender las dificultades que existen al momento de planificar y coordinar un evento, para así analizar de qué manera las tecnologías de hoy en día pueden simplificar el proceso.

Por este motivo, el proyecto integra conceptos relacionados con marketplaces digitales, sistemas de gestión comercial y operativa, sistemas de recomendación con el uso de la **inteligencia artificial (IA)** y Gemelos Digitales para la simulación de escenarios.

2.2. Planteamiento del problema

Para organizar un evento social o empresarial hay que coordinar muchos servicios, como proveedores del lugar, catering, fotografía, decoración, ambiente, entretenimiento, proveedores de sonido e iluminación, además de algunos adicionales que se requieren.

Hasta ahora, este tipo de servicios generalmente se contrataban por separado a través de redes sociales, plataformas de mensajería, sitios web y recomendaciones de boca en boca. Esto provoca que la información se disperse por internet, y que los usuarios necesiten pasar mucho tiempo buscando qué proveedores existen o comparando opciones y disponibilidad, además de tomar decisiones en situaciones en las que disponen de datos limitados.

Sin embargo, muchos usuarios contratan a un organizador de eventos que actúa como nexo entre los distintos proveedores, agrega información y trabaja con ellos en la planificación del evento. Aunque este enfoque facilita la organización, conlleva gastos adicionales y obliga a depender de plataformas de terceros.

Del mismo modo, los recintos y proveedores gestionan sus reservas, presupuestos, pagos y disponibilidad mediante sistemas independientes o procesos manuales, dejando pocas posibilidades de que todos los participantes de un evento interactúen entre sí.

Esto lleva a explorar si un marketplace de servicios, junto con herramientas de gestión y herramientas inteligentes de emparejamiento y simulación, mejora la organización de eventos en general o ayuda en la toma de decisiones.

2.3. Delimitación de la investigación

Este proyecto está enfocado en el desarrollo de una plataforma web y móvil orientada a la organización de eventos sociales y empresariales.

La investigación está enfocada a personas que ya hayan organizado algún tipo de evento, a los proveedores de productos y servicios relacionados con la industria y a los propietarios de los salones, ya que son ellos los que presentan las dificultades de llevar a cabo la organización y planificación del evento.

La propuesta está delimitada a un estudio y desarrollo de un marketplace de servicios, herramientas de gestión comercial y operativas, y funcionalidades inteligentes de simulación con Gemelos Digitales y recomendación de productos mediante IA.

2.4. Marco teórico previsto

Marketplaces digitales. Se estudia el funcionamiento de los marketplaces digitales, desde sus funcionalidades hasta cómo permiten conectar al usuario con los proveedores, buscando encontrar las ventajas y limitaciones de las plataformas.

Sistemas de gestión comercial y operativa. Se investigan los sistemas de gestión utilizados por los salones de fiestas, buscando cómo llevan a cabo los procesos de reserva, presupuesto, pagos, clientes y disponibilidad de recursos.

Sistemas de recomendación. Se investigan los conceptos relacionados con la IA y las tecnologías que permiten procesar información e identificar patrones que ayudan al usuario en la toma de decisiones, enfocándose en cómo estas herramientas pueden incorporarse dentro de una plataforma.

Inteligencia artificial. Se estudian los conceptos relacionados con IA y las tecnologías que permiten procesar información e identificar patrones para asistir en la toma de decisiones, analizando cómo pueden incorporarse funcionalidades inteligentes dentro de la plataforma propuesta.

Gemelos Digitales. Se investiga el concepto de Gemelo Digital y sus aplicaciones actuales en diferentes industrias, con el objetivo de analizar la posibilidad de representar virtualmente un evento y simular diferentes escenarios antes de su realización.

Gestión integral de eventos. Se estudian los procesos involucrados en la organización de eventos sociales y empresariales, incluyendo la contratación de proveedores, la coordinación de servicios, la administración de recursos y la planificación de actividades.

2.5. Diseño de investigación

Se define un tipo de investigación aplicada, desarrollada en cinco fases sucesivas.

2.5.1. Fase 1: Investigación y análisis de la industria

Se realiza un relevamiento de la industria con el fin de comprender cómo se organizan actualmente los eventos tanto sociales como empresariales, y de qué manera las personas acceden a la contratación de productos y servicios. Además, se analizan las diferentes plataformas existentes relacionadas con la organización de eventos, tales como Wedding-Wire, The Knot, Eventbrite, Cvent, Eventtia y Planning Pod, con el propósito de identificar sus principales funcionalidades, limitaciones y oportunidades de mejora.

2.5.2. Fase 2: Relevamiento de requerimientos

Para relevar los procesos actuales de organización y gestión de eventos, identificar las principales dificultades y conocer las necesidades de cada usuario, se realizan encuestas y entrevistas semiestructuradas dirigidas a tres grupos principales: personas que hayan organizado eventos, propietarios o responsables de salones y proveedores de servicios. La información obtenida permite definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

2.5.3. Fase 3: Definición y diseño de la solución

Con los relevamientos se define cómo está compuesta la plataforma, quiénes son los usuarios que participan en ella y de qué manera se relacionan entre sí los clientes, los salones y los proveedores. Se determina cómo funciona el marketplace y qué herramientas son necesarias para administrar reservas, presupuestos y contrataciones, y se define la incorporación de recomendaciones inteligentes y del Gemelo Digital.

2.5.4. Fase 4: Desarrollo del prototipo funcional

Se desarrolla una primera versión funcional de la plataforma web y móvil, incorporando las principales funcionalidades definidas en las fases anteriores, incluyendo el marketplace, las herramientas de gestión para salones y proveedores, y las funcionalidades inteligentes de recomendación y simulación.

2.5.5. Fase 5: Validación funcional y análisis de resultados

Se realizan pruebas con usuarios de los tres grupos involucrados en la investigación, comparando los datos obtenidos con la información relevada en la Fase 2, para determinar si la propuesta logra resolver o simplificar la problemática identificada.

2.6. Instrumentos de recolección de datos

Para obtener la información necesaria se utilizan distintos instrumentos según las características de cada grupo. Para las personas que hayan organizado eventos, propietarios de salones y proveedores, se utilizan formularios de encuestas desarrollados mediante

herramientas digitales, principalmente Google Forms. Además, se realizan comparaciones entre las distintas plataformas y herramientas que existen actualmente en la industria, permitiendo identificar oportunidades de mejora y aspectos diferenciales (apéndice A).

2.7. Procesamiento de los datos

Una vez recolectada la información, los datos se organizan y separan según el tipo de participante (clientes, salones y proveedores), y se registran en planillas y tablas que permiten ordenar las respuestas, identificar dificultades comunes y definir las funcionalidades más importantes a incorporar en la plataforma.

2.8. Análisis de los datos

Los datos obtenidos se analizan mediante tablas, gráficos y estadísticas descriptivas. La información de las entrevistas se analiza de forma cualitativa, con el propósito de comprender las problemáticas actuales, identificar necesidades de gestión y detectar oportunidades de mejora para el diseño de la plataforma (apéndice B).

2.9. Síntesis y conclusiones

Se realiza una síntesis de la información obtenida durante la investigación, analizando el nivel de interés de clientes, salones y proveedores en el proyecto, y definiendo las funcionalidades que debe incorporar la plataforma para responder de manera más eficiente a las necesidades actuales de la industria de eventos.

2.10. Declaración de uso de IA

[Qué tareas del capítulo fueron asistidas por herramientas de IA y cómo se verificó cada resultado (ver declaración completa en el preliminar correspondiente).]

2.11. Metodología de dirección del proyecto

2.11.1. Alcance

El proyecto incluye el análisis, diseño, desarrollo y validación funcional de una plataforma web y móvil orientada a la organización integral de eventos sociales y empresariales. La solución contempla un marketplace para buscar, comparar y contratar servicios (salones, catering, fotografía, decoración, ambientación, entretenimiento y otros proveedores), herramientas de gestión para salones y proveedores, y funcionalidades inteligentes de recomendación y Gemelo Digital para simular distintos escenarios antes de la realización del evento.

2.11.2. Cronograma

Los tiempos indicados representan una estimación inicial y se ajustan según el avance de la investigación y el desarrollo del proyecto. Se estima una duración total de aproxi-

madamente diez meses, organizada en cinco etapas:

- **Etap 1 — Investigación y relevamiento (junio):** estudio del estado del arte, investigación de plataformas existentes y relevamiento mediante encuestas y entrevistas a clientes, salones y proveedores.
- **Etap 2 — Análisis y diseño de la solución (julio-agosto):** definición de requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura general del sistema, modelo de datos y diseño conceptual del marketplace, las herramientas de gestión y el Gemelo Digital.
- **Etap 3 — Desarrollo de la plataforma (agosto-septiembre):** desarrollo del marketplace de servicios, las herramientas de administración y las funcionalidades inteligentes de recomendación y simulación.
- **Etap 4 — Validación funcional y pruebas (octubre-noviembre):** pruebas funcionales y evaluaciones con usuarios representativos, identificando mejoras y ajustes necesarios.
- **Etap 5 — Documentación y cierre (diciembre):** elaboración de la documentación final, análisis de resultados y preparación de la presentación final.

Este cronograma de etapas de investigación se complementa con el calendario oficial de entregas de la cátedra (figura 2.1), que fija las fechas concretas de cada capítulo.

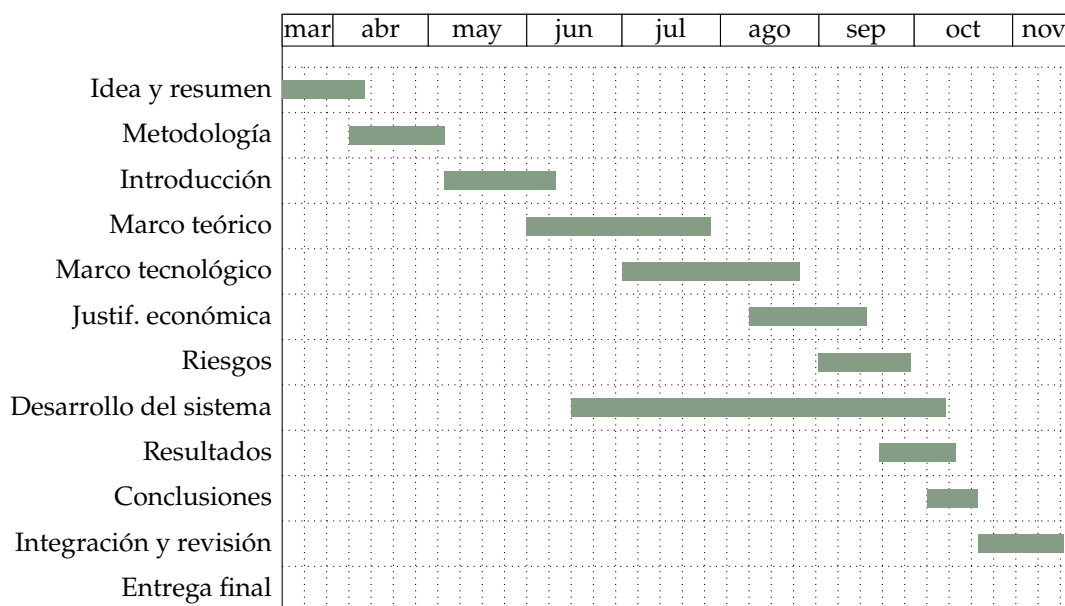


Figura 2.1: Cronograma del proyecto (ciclo lectivo 2026)

2.11.3. Costos del proyecto

Esta sección corresponde a los costos de llevar adelante el proyecto de tesis en sí — no a la factibilidad económica del negocio una vez lanzada la plataforma—: el tiempo, las herramientas y los eventuales recursos necesarios para investigar, diseñar y desarrollar el prototipo dentro del plazo académico.

Tabla 2.1: Costos del proyecto de tesis (estimado)

Concepto	Descripción	Costo estimado
Tiempo del alumno	Dedicación estimada del tesista durante los 10 meses del proyecto (no representa un desembolso, pero es el principal recurso invertido)	Sin costo monetario directo
Herramientas de desarrollo	Editor de código, control de versiones (Git/GitHub en su plan gratuito), entornos de desarrollo local	USD 0 (herramientas gratuitas)
Encuestas y formularios	Google Forms para las encuestas de la Fase 2	USD 0 (plan gratuito)
Hosting de prueba / dominio de desarrollo	Entorno de staging para mostrar el prototipo funcional durante la defensa	USD 5 – 15 / mes
Incentivos a entrevistados (opcional)	Eventual compensación simbólica a salones/proveedores que dediquen tiempo a entrevistas extensas	A definir según disponibilidad
Impresión y encuadernación	Copias físicas del documento final, si la cátedra las requiere	USD 20 – 40 (estimado)

2.11.4. Recursos

Además de los recursos preliminares descriptos en el capítulo 1, la metodología de gestión del proyecto requiere detallar los recursos concretos que se utilizan durante las distintas etapas:

- **Recursos humanos:** el alumno, como responsable del análisis, diseño, desarrollo y validación; el tutor/profesor de la cátedra, para el seguimiento y revisión periódica del avance; y los participantes de las entrevistas y encuestas (clientes, salones y proveedores, incluyendo Rodríguez Catering como caso de estudio real).
- **Recursos materiales y tecnológicos:** una computadora de desarrollo, conexión a internet, las herramientas de software detalladas en el capítulo 4 (React, Laravel, MySQL/SQLite), un repositorio Git para el control de versiones, y Google Forms para las encuestas de la Fase 2.
- **Recursos de tiempo:** detallados en el diagrama de Gantt de la figura 2.1.

2.11.5. Riesgos

Se identifican los siguientes riesgos principales del proyecto de tesis en sí — distintos de los riesgos del negocio— y sus estrategias de mitigación:

- **Riesgo 1 — Baja participación en las encuestas y entrevistas:** la obtención de información proveniente de clientes, salones y proveedores resulta fundamental para

comprender las necesidades reales del sector. *Mitigación*: realizar el relevamiento con distintos perfiles de participantes y utilizar diferentes medios de contacto.

- **Riesgo 2 — Dificultad para representar adecuadamente el comportamiento de los eventos**: la implementación de herramientas de recomendación y simulación requiere comprender cómo se desarrollan los eventos. *Mitigación*: trabajar con información de las entrevistas y validar los escenarios con usuarios vinculados a la industria.
- **Riesgo 3 — Complejidad de integrar diferentes funcionalidades en una misma plataforma**: la solución reúne un marketplace, herramientas de gestión y funcionalidades inteligentes que deben funcionar de manera integrada. *Mitigación*: diseñar una arquitectura modular que permita desarrollar y validar cada componente de manera independiente.
- **Riesgo 4 — Cambios en los requerimientos identificados durante la investigación**: podrían surgir nuevas necesidades a medida que avance el relevamiento. *Mitigación*: mantener un proceso de revisión continua y priorizar las funcionalidades más importantes.
- **Riesgo 5 — Limitaciones de tiempo durante el desarrollo**: la cantidad de funcionalidades propuestas podría generar dificultades para completar todas las etapas. *Mitigación*: definir prioridades de desarrollo y establecer entregas parciales.

2.11.6. Calidad

Se implementan mecanismos de verificación y validación a lo largo de todo el proyecto: pruebas sobre las principales características de la plataforma (marketplace, herramientas de gestión, recomendación y simulación), pruebas de integración entre componentes, pruebas de usabilidad con los tres grupos de usuarios, verificación del cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, y elaboración de la documentación técnica y funcional del sistema.

2.11.7. Satisfacción

La satisfacción de los usuarios finales se evalúa mediante encuestas y pruebas realizadas con personas que hayan organizado eventos, propietarios de salones y proveedores de servicios, considerando: facilidad de uso y claridad de la interfaz; utilidad del marketplace, de las herramientas de gestión, de las recomendaciones y del Gemelo Digital; percepción de mejora en la organización y toma de decisiones; satisfacción general; intención de uso futuro; y disposición a recomendar la plataforma.

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Estado del arte:** investigaciones nacionales, internacionales y productos similares, por separado. De cada trabajo: qué hizo y qué resultados obtuvo, con métricas.
2. **Brechas identificadas:** qué falta en lo existente y justifica *este* proyecto. Es lo que separa un estado del arte de un listado. Incluir también los resultados negativos de la literatura.
3. **Bases teóricas:** desarrollan las variables del título y su relación. Cada concepto termina explicando cómo se usa en el proyecto (teoría instrumental, no de relleno). Citas canónicas antes que tutoriales.
4. **Marco conceptual:** conceptos que se nombran pero no se desarrollan. Los términos del glosario se marcan con `\gls{}`, por ejemplo `\gls{producto mínimo viable}` y `\gls{prototipo}`.
5. **Calidad bibliográfica:** papers, tesis y libros de editoriales serias, con datos completos. Wikipedia y blogs restan.
6. **Entrevistas a especialistas** (si las hay): fecha, nombre, cargo y aporte; transcripción en el apéndice B.

Errores que la cátedra marca: falta de coherencia interna, bibliografía superficial, información irrelevante o redundante. Es uno de los capítulos más extensos (orientativo: 20 a 30 páginas).

La organización de eventos, tanto empresariales como sociales, ha evolucionado en los últimos años debido al crecimiento de la propia industria y a la incorporación de nuevas tecnologías. Asimismo, tanto los clientes como los invitados han aumentado sus expectativas con el paso del tiempo, siendo cada vez más exigentes respecto a la calidad de los servicios y a la experiencia que esperan vivir.

Organizar un evento implica coordinar una gran cantidad de actores, entre ellos salones, servicios de catering, fotógrafos, decoradores, empresas de entretenimiento, proveedores de equipamiento y distintos profesionales que deben trabajar de manera coordinada para garantizar el éxito del evento. Esta coordinación requiere una planificación constante y un seguimiento de cada una de las tareas que forman parte de la organización.

A pesar de estos avances, gran parte de la organización continúa llevándose a cabo mediante plataformas independientes, como redes sociales, aplicaciones de mensajería y distintos sistemas de gestión. Esto provoca que los clientes no tengan toda la información de su evento centralizada en un único lugar, dificultando el seguimiento de las tareas y aumentando la posibilidad de cometer errores o perder información importante durante la planificación.

A partir de esta situación, resulta necesario analizar las tecnologías y herramientas que actualmente se utilizan para la organización de eventos, así como las distintas plataformas e investigaciones desarrolladas en este ámbito, con el fin de identificar oportunidades de mejora y fundamentar el desarrollo de la propuesta planteada en este trabajo.

3.1. Concepto de la industria de los eventos

La industria de los eventos ha crecido mucho en los últimos años, generando mayor importancia en el ámbito social, cultural y profesional. Gracias a este crecimiento, distintos organismos e investigadores desarrollaron definiciones y estudios con el objetivo de comprender cómo funciona la industria, sus características y los procesos que intervienen en la gestión y planificación de los eventos.

Nota

Las referencias a Getz, Goldblatt y al Events Industry Council que siguen provienen del borrador original del capítulo, pero todavía no tienen una entrada bibliográfica completa y verificada en `refs.bib` (edición, editorial, DOI/URL). Antes de la entrega hay que confirmar cada dato en la fuente original y agregar la cita con `\citet{}` — la cátedra trata una cita sin verificar como una falta grave, más todavía si la sugirió una IA.

Donald Getz, uno de los autores más influyentes en el desarrollo del Event Management y los Event Studies, sostiene en su obra *Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events* que los eventos planificados constituyen acontecimientos temporales creados con un propósito determinado, que poseen un inicio y un final claramente definidos y requieren un proceso de planificación, organización y gestión para alcanzar los objetivos propuestos.

Joe Goldblatt, uno de los pioneros en la profesionalización de la gestión de eventos, define a un evento como un momento único en el tiempo, celebrado mediante ceremonias o actividades específicas con el propósito de satisfacer determinadas necesidades.

El Events Industry Council (EIC) considera que esta industria comprende el conjunto de actividades relacionadas con la planificación, organización y realización de congresos, convenciones, reuniones, exposiciones, ferias y otros eventos, involucrando a una amplia red de organizaciones y profesionales.

Todas las definiciones coinciden en que la organización de eventos constituye una actividad compleja que requiere planificación, coordinación y gestión de múltiples recursos, por lo que resulta fundamental disponer de herramientas tecnológicas que contribuyan a centralizar la información y optimizar la **gestión integral de eventos** de cada evento.

3.2. Clasificación de los eventos

- **Eventos sociales:** casamientos, cumpleaños, aniversarios, bautismos, fiestas de quince años y reuniones privadas, donde la personalización de los servicios es un aspecto fundamental.
- **Eventos corporativos:** congresos, convenciones, lanzamientos de productos, reuniones empresariales, capacitaciones y actividades de integración de equipos, orientados al cumplimiento de objetivos organizacionales.
- **Eventos culturales:** recitales, festivales, obras teatrales y exposiciones, con requerimientos logísticos ligados a venta de entradas, seguridad e infraestructura técnica.
- **Eventos deportivos:** competencias, torneos y campeonatos que requieren planificación de instalaciones, cronogramas, acreditaciones y seguridad.

- **Ferias, exposiciones y congresos:** orientados al intercambio de conocimientos y la generación de negocios, con administración simultánea de expositores, asistentes y espacios.

3.3. Principales actores involucrados

Un evento no depende de una única persona o empresa, sino de la participación de diferentes actores que aportan servicios, recursos e información. Entre ellos se destacan:

- **El cliente:** persona, empresa o institución que solicita el evento y comunica sus necesidades (tipo de evento, fecha, presupuesto, cantidad de invitados).
- **El organizador o coordinador:** actúa como punto de conexión entre el cliente, el salón y los proveedores, relevando requerimientos, controlando presupuestos y supervisando el cumplimiento de cada tarea.
- **Los salones y espacios:** administran su calendario de reservas y comunican las condiciones de contratación, capacidad e instalaciones disponibles.
- **Proveedores gastronómicos:** planifican la elaboración de alimentos y adaptan los menús a las necesidades del cliente.
- **Proveedores de ambientación y equipamiento:** decoración, mobiliario, mantelería y arreglos florales, coordinando horarios de montaje.
- **Proveedores técnicos:** sonido, iluminación, pantallas y equipos audiovisuales.
- **Proveedores audiovisuales y de entretenimiento:** fotografía, filmación, DJs y animadores, que requieren conocer el cronograma completo de actividades.

3.4. Proceso general de organización de un evento

1. **Definición de requerimientos:** identificación de objetivos, tipo de celebración, fecha, presupuesto y cantidad de asistentes.
2. **Búsqueda y selección de proveedores:** evaluación de disponibilidad, experiencia, calidad y costos, habitualmente a través de redes sociales, sitios web o plataformas de [marketplace](#).
3. **Cotización y contratación:** solicitud de presupuestos, negociación de condiciones y formalización de reservas mediante contratos y señas.
4. **Planificación y coordinación:** definición del cronograma, distribución del espacio e intercambio permanente de información entre proveedores.
5. **Seguimiento y control:** verificación de confirmaciones, pagos pendientes y cumplimiento de tareas, gestionando cambios de último momento.
6. **Cierre y evaluación:** devolución de equipamiento, cierre de contratos y encuestas de satisfacción para identificar mejoras futuras.

3.5. Problemáticas durante la organización de eventos

- **Descentralización de la información:** los datos se dispersan entre correos, WhatsApp, redes sociales y planillas, dificultando saber cuál es la versión más actualizada.

- **Dificultades en la búsqueda y contratación de proveedores:** cada proveedor utiliza formatos distintos para su información, lo que exige consultas individuales y una alta inversión de tiempo en comparar alternativas.
- **Problemas de coordinación entre actores:** el uso de herramientas distintas por cada participante aumenta las posibilidades de errores y demoras.
- **Ausencia de una gestión integral:** las herramientas existentes resuelven solo una parte del proceso, sin ofrecer un seguimiento completo de la organización.

3.6. Transformación digital en la industria de los eventos

La pandemia de COVID-19 impulsó la realización de eventos virtuales e híbridos, acelerando la adopción de plataformas más completas capaces de centralizar múltiples actividades. Hoy existen soluciones que integran gestión de clientes, cronogramas, proveedores, presupuestos y generación de indicadores. Sin embargo, la mayoría de las empresas del sector todavía no alcanzó un nivel de madurez digital suficiente para aprovechar plenamente la IA, cuyo uso suele limitarse a asistentes virtuales o recomendaciones básicas, sin una integración completa en la planificación de eventos.

3.7. Plataformas existentes para la gestión y organización de eventos

3.7.1. Internacionales

Cvent es una de las plataformas más utilizadas para la gestión integral de eventos corporativos, congresos y convenciones, con funcionalidades basadas en IA orientadas a eventos empresariales de mediana y gran escala. Bizzabo se especializa en congresos y eventos corporativos, con herramientas de personalización de la experiencia de los asistentes. Whova ofrece gestión de asistentes, agendas y networking para congresos y reuniones empresariales, aunque no cuenta con herramientas de gestión integral de proveedores ni de simulación. WeddingWire y The Knot funcionan como marketplaces especializados en la organización de bodas, permitiendo localizar proveedores y consultar opiniones, aunque la gestión posterior del evento continúa realizándose mediante herramientas externas.

Tabla 3.1: Plataformas internacionales relevadas

Plataforma	Enfoque principal	Marketplace	Gestión integral	IA	Gemelo Digital
Cvent	Eventos corporativos, congresos y convenciones	No	Sí	Parcial	No
Bizzabo	Congresos y eventos corporativos	No	Sí	Parcial	No
Whova	Congresos y reuniones empresariales	No	Parcial	No	No
WeddingWire	Organización de bodas y contratación de proveedores	Sí	No	No	No
The Knot	Organización de bodas y contratación de proveedores	Sí	No	No	No

3.7.2. Nacionales

BIG Fiestas y FEX Eventos son plataformas argentinas orientadas a la organización de eventos sociales mediante un modelo de *marketplace*, centralizando la búsqueda de proveedores sin incorporar herramientas de gestión integral. Casamientos.com.ar es una de las plataformas argentinas más reconocidas para bodas, enfocada principalmente en la contratación de servicios.

Tabla 3.2: Plataformas nacionales relevadas

Plataforma	Enfoque principal	Marketplace	Gestión integral	IA	Gemelo Digital
BIG Fiestas	Organización de eventos sociales y contratación de proveedores	Sí	No	No	No
FEX Eventos	Búsqueda y contratación de proveedores	Sí	No	No	No
Casamientos.com.ar	Organización de bodas y contratación de proveedores	Sí	No	No	No

3.7.3. Brecha identificada

Ninguna de las plataformas relevadas, nacionales ni internacionales, combina las tres capas que propone este proyecto: **marketplace** de servicios, gestión integral (reservas, presupuestos, contratos, pagos) y funcionalidades inteligentes de recomendación y simulación. Las plataformas de gestión corporativa (Cvent, Bizzabo) resuelven la gestión pero no operan como marketplace abierto; los marketplaces de bodas (WeddingWire, The Knot, BIG Fiestas, FEX Eventos, Casamientos.com.ar) resuelven la búsqueda y contratación pero no ofrecen herramientas de gestión posterior ni de simulación. Esta brecha es la que justifica el desarrollo de una plataforma integral en lugar de sumarse a una categoría ya cubierta por la oferta existente.

3.8. Inteligencia artificial aplicada a la organización de eventos

La **IA** puede definirse como un conjunto de tecnologías capaces de procesar grandes volúmenes de información para identificar patrones, generar recomendaciones y asistir en la toma de decisiones. En este proyecto se busca que el sistema analice la información disponible para sugerir las opciones más compatibles con las necesidades del usuario, considerando variables como disponibilidad, capacidad, precio, proximidad geográfica y valoraciones de otros clientes.

3.8.1. ¿Qué es un Gemelo Digital?

El **Gemelo Digital** (Digital Twin) es una representación virtual de un objeto, proceso o sistema real que permite analizar su comportamiento mediante información proveniente

del entorno que representa. A diferencia de un modelo estático o de una simulación tradicional, el Gemelo Digital se actualiza continuamente con nuevos datos, permitiendo simular distintos escenarios a medida que cambia la información del sistema real.

Tabla 3.3: Modelo estático, simulación tradicional y Gemelo Digital

Modelo digital estático	Simulación tradicional	Gemelo Digital
Representación digital de un objeto o proceso. No cambia automáticamente ni analiza comportamientos por sí solo.	Modelo que ejecuta uno o varios escenarios definidos. Se ejecuta para analizar un escenario específico.	Representación digital que se actualiza con datos y permite simulaciones continuas. Evoluciona junto con el sistema real.

Aplicado al proyecto, el Gemelo Digital representa virtualmente cada evento registrado por el usuario (tipo, fecha, ubicación, invitados, presupuesto y proveedores). A medida que el usuario modifica esta información, el modelo actualiza su estado, permitiendo evaluar el impacto de decisiones como un aumento en la cantidad de invitados sobre la capacidad del salón, el catering o el presupuesto.

3.9. Marco teórico: relación de variables del proyecto

Siguiendo el enfoque planteado por la cátedra, se identifican a continuación las dos variables centrales sobre las que se apoya el proyecto, explicando cómo se relacionan entre sí en lugar de tratarlas como conceptos aislados.

3.9.1. Variable 1: plataformas de marketplace (economía de plataformas)

Un **marketplace** digital constituye lo que la literatura económica denomina **economía de plataformas** (*two-sided market*): una plataforma que conecta a dos grupos de usuarios distintos —clientes que buscan contratar servicios de eventos y salones/proveedores que ofrecen esos servicios— cuyo valor para cada lado depende de la cantidad y calidad de participantes del lado opuesto. Rochet y Tirole (2006) formalizaron este concepto y explicaron por qué este tipo de plataformas suele requerir estrategias de precios diferenciadas para cada lado del mercado.

3.9.2. Variable 2: sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial

Los **sistema de recomendación** procesan información sobre preferencias, comportamiento y características de los usuarios para sugerir automáticamente las opciones más adecuadas. Rivero et al. (2025), en una revisión de literatura sobre automatización mediante **IA** en el ámbito turístico, identificaron que la principal tendencia de investigación actual es el desarrollo y la personalización de sistemas de recomendación, confirmando la relevancia de este tipo de herramientas en industrias de servicios con alto grado de intermediación.

3.9.3. Relación entre ambas variables

En un mercado de dos lados con una gran cantidad de proveedores y combinaciones posibles, como el de la organización de eventos, el costo de búsqueda que enfrenta el cliente crece rápidamente a medida que aumenta la oferta disponible. Un sistema de recomendación basado en IA reduce ese costo de búsqueda, priorizando las combinaciones con mayor compatibilidad con las características del evento. Esta relación no es unidireccional: cuantos más usuarios utiliza el marketplace, más datos genera, y esos datos son el insumo principal para mejorar la precisión de las recomendaciones, en un ciclo de retroalimentación entre ambas variables. El Gemelo Digital se apoya sobre esta misma relación, utilizando tanto los datos del marketplace como las salidas del sistema de recomendación para simular el impacto de distintas decisiones antes de que el evento se lleve a cabo.

Nota

Esta relación entre marketplace, recomendación y datos de uso es la que después justifica, en el capítulo 4, la elección de una arquitectura que permite incorporar el motor de recomendación como un componente adicional sin rediseñar el sistema, y en el capítulo 5, el complemento de IA como una fuente de ingreso separada de la suscripción base.

3.10. Marco conceptual

A continuación se definen conceptos utilizados a lo largo del trabajo que no fueron desarrollados en profundidad en las secciones anteriores.

economía de plataformas Modelo de negocio digital en el que una plataforma crea valor principalmente al facilitar las interacciones entre dos o más grupos de usuarios interdependientes (Rochet & Tirole, 2006).

Machine Learning (ML) Subcampo de la IA que permite que un sistema mejore su desempeño en una tarea a partir del análisis de datos, sin ser programado explícitamente para cada caso.

Big Data Conjuntos de datos de gran volumen, velocidad y variedad, base sobre la que operan los sistemas de recomendación y los Gemelos Digitales.

computación en la nube Modelo de provisión de infraestructura, almacenamiento y procesamiento a través de Internet, sin administrar servidores físicos propios.

producto mínimo viable Versión mínima de un producto, funcional y utilizable por usuarios reales, que permite validar una propuesta de valor con la menor inversión de desarrollo posible.

Application Programming Interface (API) REST Conjunto de reglas que permite la comunicación entre el frontend y el backend de una aplicación mediante solicitudes HTTP estandarizadas.

parte interesada Toda persona, grupo u organización que participa del proyecto o se ve afectada por sus resultados.

3.11. Antecedentes de investigación: estudios nacionales e internacionales

Además de las plataformas comerciales relevadas en la sección 3.7, se identificaron los siguientes antecedentes académicos vinculados a las variables centrales del proyecto:

- Licht (2023) — Universidad de Palermo (tesis de maestría, Argentina). Plan de negocios para un marketplace que conecta productores de frutas y verduras con consumidores en la Ciudad de Buenos Aires, con un modelo de ingresos mixto (suscripción + comisión del 5 %) evaluado mediante **valor actual neto (VAN)** y **tasa interna de retorno (TIR)**, validando la aplicabilidad de esta metodología a proyectos de marketplace en Argentina.
- Rivero et al. (2025) — Universidad Nacional de La Plata. Revisión de literatura sobre automatización mediante **IA** en el ámbito turístico, que concluye que la principal línea de investigación actual es la personalización de sistemas de recomendación.
- Chicaiza et al. (2024) — Universidad de Sevilla. Revisión histórica del concepto de Gemelo Digital, que señala su expansión reciente desde la industria manufacturera hacia otros campos, respaldando su aplicación a un dominio no industrial como la organización de eventos.
- Varas Chiquito y et al. (2020) — RECIMUNDO. Revisión bibliográfica sobre la evolución de los Gemelos Digitales, describiendo las tecnologías habilitantes (IoT, Big Data, IA y Cloud Computing) que coinciden con las consideradas en el marco tecnológico del proyecto.
- Rochet y Tirole (2006) — The RAND Journal of Economics. Artículo de referencia sobre mercados de dos lados, que formaliza el marco teórico utilizado en la sección 3.7.

Nota

El antecedente más directo del capítulo 5 es la tesis de la Universidad de Palermo (Licht, 2023): usa exactamente el mismo tipo de modelo de ingresos (suscripción + comisión del 5 %) y la misma metodología de evaluación (**VAN** y **TIR**) que se aplicó más adelante en este proyecto.

3.12. Entrevistas a especialistas

Se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a especialistas del sector (transcripción completa en el apéndice B): una al dueño de un salón de eventos con más de diez años de experiencia (22/07/2026), y otra a la gerente de planificación y ejecución de una empresa de decoración y ambientación con más de diez años de experiencia (23/07/2026). Ambas coinciden en identificar la coordinación entre proveedores y la actualización de la información de pagos como los puntos más difíciles de sostener con las herramientas actuales (WhatsApp, Excel, agenda en papel), y se muestran receptivas a funcionalidades de calendario compartido, registro de pagos y consulta de información según el rol de cada usuario. La utilidad de las recomendaciones automáticas y de la simulación previa del evento generó opiniones más dispares: mientras la entrevista de decoración las valora

positivamente, la de salón se muestra cauta con las recomendaciones y ve la simulación como una herramienta pensada sobre todo para el cliente.

Nota

Queda pendiente la entrevista a un responsable de catering, que falta para completar la Fase 2 de la metodología.

3.13. Encuesta a posibles usuarios

Para triangular con las entrevistas anteriores, se relevó también a potenciales clientes de la plataforma mediante una encuesta autoadministrada (cuestionario completo y metodología en el apéndice A), abierta entre el 22/09/2026 y el 29/09/2026, con 45 respuestas.

3.13.1. Cómo organizan hoy su evento

El 91,1 % de quienes respondieron ya había organizado un evento (casamiento, cumpleaños, fiesta de 15 u otro), la mayoría de entre 50 y 100 invitados (42,2 %). Los medios más usados para buscar y contratar proveedores fueron Instagram o Facebook y la recomendación de conocidos (55,6 % cada uno), seguidos por WhatsApp (48,9 %) y Google (31,1 %); solo un 2,2 % usó alguna app o sitio de tipo marketplace ya existente (BIG Fiestas, Casamientos.com.ar), lo que confirma que estas plataformas todavía no son el canal principal de búsqueda relevado en la sección 3.7.

Tabla 3.4: Esfuerzo de búsqueda y contratación reportado

Proveedores contactados	Tiempo dedicado a buscar y comparar
1 a 3: 40,0 %	Menos de 1 semana: 24,4 %
4 a 6: 57,8 %	Entre 1 y 4 semanas: 46,7 %
7 o más: 2,2 %	Más de 1 mes: 28,9 %

Lo más difícil de organizar fue, en orden, comparar precios (64,4 %), encontrar opciones disponibles (37,8 %), coordinar horarios entre proveedores (22,2 %) y llevar el control de pagos y presupuesto (20,0 %). En una escala de 1 a 5, la complejidad percibida promedió 3,04, con un 35,6 % calificándola 4 o 5.

3.13.2. Interés en la propuesta

El 82,2 % usaría “seguro” una única plataforma para buscar, comparar y contratar todos los servicios de su evento, y un 8,9 % adicional “probablemente” la usaría (91,1 % en conjunto). El interés en las dos funcionalidades inteligentes es todavía mayor: 93,3 % valoró útil que la plataforma recomiende proveedores mediante IA según presupuesto, ubicación y cantidad de invitados, y 97,8 % valoró útil poder simular el evento antes de confirmarlo.

3.13.3. Conclusión de la encuesta

Los resultados respaldan tanto el diagnóstico del capítulo 1 (la búsqueda y comparación de proveedores consume semanas y varios canales distintos, sin que los marketplaces existentes hayan desplazado a WhatsApp y las redes sociales) como el interés en las tres capas de la propuesta: marketplace, recomendación y Gemelo Digital. El interés declarado en la recomendación y la simulación superó incluso al interés en la plataforma unificada en sí, lo que sugiere que el componente inteligente no es un agregado secundario sino parte de lo que motivaría la adopción. Al tratarse de una muestra por conveniencia y no probabilística (apéndice A), estos porcentajes se toman como una validación exploratoria de la dirección del proyecto, no como una medición representativa de toda la población.

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Documenta el *cómo*. No es un manual de uso: es la justificación de cada elección tecnológica. Regla: nada “porque sí”.

1. **Arquitectura**: diagrama con componentes y conexiones, responsabilidad y tecnología de cada uno, flujo de datos y justificación del estilo arquitectónico con alternativas evaluadas (Sommerville, 2016).
2. **Prototipo o producto mínimo viable**: cuál es y por qué; alcance implementado vs. simulado; capturas o enlace; cómo se probó.
3. **Stack**: por tecnología, nombre, versión, capa, por qué (madurez, comunidad, costo, conocimiento del equipo) y qué alternativas se descartaron.
4. **Infraestructura y base de datos**: dónde se aloja cada componente, escalabilidad, costos (enlazados al capítulo 5), motor y modelo de datos.
5. **Diseño y User Experience (UX)**: quién lo usa, mockups, decisiones de diseño y **cómo se validó con usuarios** (la cátedra lo marca como importante; cuestionario en el apéndice A).
6. **Seguridad, calidad y despliegue**: autenticación, control de acceso, cifrado, plan de pruebas, repositorio, *Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD)* y monitoreo.

Nota

Este capítulo se entregó originalmente el 25/8/2026 (hito H4), cuando el sistema todavía era solo el CRUD de Rodríguez Catering. Entre el 8/9/2026 y el 11/9/2026 se construyeron el esquema multi-tenant, la autenticación real, el marketplace público, el motor de recomendación y el Gemelo Digital. Las secciones a partir de “**Alcance del prototipo**” se reescribieron para la entrega integrada reflejando ese estado, en vez de describir esas tres piezas como trabajo futuro.

4.1. Introducción

Este capítulo explica cómo se lleva la propuesta planteada en los capítulos anteriores a un sistema real y qué tecnologías se utilizan para desarrollarlo. El proyecto se desarrolló de manera progresiva: la primera etapa fue un sistema de gestión aplicado a Rodríguez Catering, que permite administrar clientes, eventos, presupuestos, contratos, productos y proveedores; sobre esa misma base se incorporaron después el esquema multi-tenant, el marketplace, el sistema de recomendación mediante IA y el Gemelo Digital del evento.

4.2. Alcance del prototipo

El sistema desarrollado permite gestionar clientes, eventos, presupuestos, contratos, productos y proveedores de forma relacionada: un cliente puede solicitar un presupuesto y confirmar un evento, y ese evento puede necesitar distintos productos y servicios. Sobre esa base se implementaron las siguientes capas, en este orden:

1. **Esquema multi-tenant:** las tablas salones y proveedores_servicios representan a los distintos tenants que pueden ofrecer servicios en el marketplace (Rodríguez Catering quedó registrado como el primer tenant), y reservas es la tabla de unión entre un evento y el tenant contratado.
2. **Autenticación real:** se reemplazó el token falso en base64 del prototipo original por Laravel Sanctum, con roles (cliente, salón, proveedor, admin) y activación del portal por invitación.
3. **Marketplace público:** búsqueda y ficha de salones y proveedores con disponibilidad, y solicitud de contratación que genera el evento y la reserva correspondiente, reemplazando el flujo anterior por WhatsApp.
4. **Motor de recomendación:** aislado en `App\Services\Recommendation`, con scoring por reglas ponderadas (sección 4.10.2).
5. **Gemelo Digital:** simulador de escenarios por evento (sección 4.10.3).

También se desarrolló un portal destinado a los clientes, que les permite consultar el estado de un presupuesto o pedido sin comunicarse constantemente con la empresa.

Quedan pendientes los pagos en sandbox (todavía no se eligió pasarela entre Mercado Pago y Stripe test mode) y el despliegue público (todavía no hay cuentas de hosting creadas); ambos se dejaron deliberadamente para el final, ya que no condicionan la validación funcional del resto de la plataforma.

4.3. Arquitectura del sistema

Se eligió una arquitectura cliente-servidor, separando el frontend (pantallas con las que interactúan los usuarios) del backend (encargado de procesar y almacenar la información). Existe un frontend para el personal interno y un portal separado para los clientes externos, ambos comunicándose con el mismo backend a través de una API REST.

El funcionamiento general puede resumirse como: Usuario → Frontend → API REST → Lógica del sistema → Base de datos. Esta estructura facilitó la incorporación del motor de recomendación y del Gemelo Digital como nuevos componentes que reciben información del sistema y devuelven sus resultados, sin modificar la arquitectura existente: ambos quedaron implementados como servicios de Laravel (`App\Services\Recommendation` y `App\Services\DigitalTwin`) inyectados en los controladores correspondientes, no como sistemas aparte.

[Diagrama de arquitectura cliente-servidor de la plataforma (frontend interno + portal de clientes → API REST → Laravel → MySQL/SQLite, con los servicios de Recomendación y Gemelo Digital colgando del backend).]

Figura 4.1: Arquitectura cliente-servidor de la plataforma

4.3.1. Justificación del tipo de arquitectura

Se optó por una arquitectura cliente-servidor de tres capas en lugar de una arquitectura de microservicios. En la etapa actual del proyecto, la cantidad de funcionalidades y de usuarios concurrentes no justifica la complejidad operativa adicional que implican los microservicios (orquestación, comunicación entre servicios, despliegues independientes). La arquitectura elegida permite que un único backend sirva tanto al panel interno como al portal de clientes, evitando duplicar lógica de negocio, y deja abierta la posibilidad de extraer componentes específicos —como el motor de recomendación— como servicios independientes en etapas posteriores, cuando el volumen de uso lo justifique. El motor de recomendación ya se diseñó detrás de una interfaz (`RecommendationEngine`) precisamente para poder reemplazar la implementación por reglas por un modelo entrenado sin tocar los controladores que lo consumen.

4.4. Prototipo funcional

Lo desarrollado no consiste en pantallas de ejemplo, sino en un sistema funcional conectado a una base de datos: permite registrar un cliente y utilizar esa información para generar presupuestos, eventos y contratos, buscar y solicitar salones o proveedores en el marketplace, recibir recomendaciones y simular escenarios de un evento con el Gemelo Digital. Las pruebas realizadas hasta el momento se orientan principalmente a verificar que las funcionalidades desarrolladas respondan correctamente; a medida que avance el proyecto se realizarán pruebas más completas con usuarios reales.

4.5. Tecnologías utilizadas

Para desarrollar la parte visual se utiliza React junto con TypeScript, complementado con Material UI para los componentes visuales. Para el backend se utiliza Laravel con PHP, junto con Eloquent para trabajar con la base de datos. La información se almacena en una base de datos relacional: MySQL para el entorno de producción y SQLite durante el desarrollo.

4.5.1. Alternativas evaluadas y descartadas

Tal como pide la cátedra, se detalla a continuación, para cada tecnología, la versión utilizada, las alternativas consideradas y el motivo por el cual fueron descartadas.

Tabla 4.1: Stack tecnológico y alternativas evaluadas

Tecnología	Versión	Uso	Alternativas evaluadas	Por qué se descartaron
React	18.x	Frontend (panel interno y portal de clientes)	Vue.js, Angular	Vue se descartó por tener menor disponibilidad de componentes que React; Angular se descartó por su curva de aprendizaje más pronunciada y por ser más pesado de lo necesario para el alcance actual.
TypeScript	5.x	Tipado estático sobre JavaScript	JavaScript puro	Se descartó JavaScript puro porque, con muchas entidades relacionadas (clientes, eventos, presupuestos, productos), el tipado estático reduce errores en desarrollo y facilita el mantenimiento.
Material UI	5.x	Componentes visuales	Tailwind CSS, Bootstrap	Tailwind hubiera

4.6. Infraestructura y alojamiento

Durante la etapa de desarrollo, el sistema se ejecuta de manera local. Cuando se publique, se necesitará un servidor que permita ejecutar el backend en PHP /Laravel, conectarse a una base de datos MySQL y almacenar los archivos que genere o reciba la aplicación. El frontend puede alojarse en el mismo servidor o en un servicio diferente, dado que se encuentra separado del backend. Si la plataforma crece, se podrá evaluar una infraestructura en la nube que permita escalar según la cantidad de usuarios. La elección concreta del proveedor de hosting es uno de los dos puntos que se dejaron para el final del proyecto.

4.7. Base de datos y modelo de información

Entre los datos principales que se administran se encuentran clientes, eventos, presupuestos, contratos, productos, proveedores, usuarios, salones, proveedores de servicio y reservas, vinculados entre sí mediante una base de datos relacional. Los cambios sobre la estructura de la base de datos se administran mediante las migraciones que proporciona Laravel, lo que permite registrar las modificaciones y recrear la misma estructura en otro entorno cuando sea necesario.

4.7.1. Estrategia de backups

- **Backups automáticos diarios:** copia completa de la base de datos una vez por día, en horario de bajo uso, mediante las herramientas del hosting o un paquete de Laravel como `spatie/laravel-backup`.
- **Retención:** conservar los últimos 7 backups diarios y un backup semanal durante las últimas 4 semanas.
- **Backups antes de migraciones:** backup manual adicional antes de aplicar cualquier migración que modifique tablas existentes en producción.
- **Almacenamiento externo:** guardar las copias en un almacenamiento distinto al del servidor de base de datos.
- **Prueba de restauración:** verificar periódicamente que un backup pueda restaurarse correctamente en un entorno de prueba.

4.8. Diseño y experiencia de usuario

El sistema interno concentra mayor cantidad de herramientas de gestión, mientras que el portal del cliente se limita a las opciones que necesita, evitando exponer funciones internas. Se busca mantener un mismo criterio visual en todas las pantallas, apoyado en Material UI, y adaptar la interfaz a computadoras, tablets y dispositivos móviles, dado que tanto clientes como proveedores pueden necesitar consultar información desde el celular.

4.9. Seguridad, calidad y pruebas

El sistema identifica quién está ingresando mediante Laravel Sanctum y, según su rol (cliente, salón, proveedor, admin), determina qué información puede consultar o modi-

ficar. Las contraseñas se almacenan de forma segura, y la comunicación entre navegador y servidor deberá realizarse mediante HTTPS una vez publicado el sistema. En cuanto a pruebas, el objetivo actual es comprobar que las funcionalidades respondan correctamente, con pruebas funcionales sobre el modelo de autenticación y los flujos del portal de clientes; a medida que avance el proyecto se automatizarán también las verificaciones sobre cálculos de presupuestos, el motor de recomendación y el simulador del Gemelo Digital.

4.10. El marketplace, la recomendación y el Gemelo Digital

Sobre la base del sistema de gestión y el esquema multi-tenant se construyeron las tres piezas que diferencian a esta propuesta de un CRUD convencional.

4.10.1. Marketplace público

El marketplace expone la búsqueda y la ficha de salones y proveedores (con su disponibilidad) sin necesidad de iniciar sesión, y una solicitud de contratación que, una vez autenticado el cliente, genera el evento y la reserva correspondiente del lado del tenant elegido. Esto reemplaza el flujo anterior, que dependía de WhatsApp para iniciar cualquier consulta.

4.10.2. Motor de recomendación

El motor de recomendación está aislado detrás de una interfaz (`RecommendationEngine`) con dos métodos, `recomendarSalones` y `recomendarProveedores`, de forma que la implementación actual pueda reemplazarse por un modelo entrenado más adelante sin modificar los controladores que la consumen — todavía no hay suficiente historial de uso real para entrenar un modelo, así que la primera versión (`RuleBasedRecommendationEngine`) puntúa cada salón o proveedor con una combinación ponderada y configurable de:

- **Presupuesto:** puntaje máximo si el presupuesto del evento cubre el rango de precios del tenant; se degrada de forma proporcional cuanto más caro sea el mínimo respecto al presupuesto.
- **Capacidad (salones) o ubicación (proveedores):** puntaje máximo si la cantidad de personas entra en el rango de capacidad del salón, o si la zona de cobertura del proveedor coincide con la ubicación del evento.
- **Reseñas:** puntaje proporcional al promedio de reseñas del tenant.

Antes de puntuar, se descartan directamente los salones o proveedores que ya tienen una reserva confirmada para la misma fecha del evento. El resultado incluye, además del puntaje, un motivo breve (por ejemplo, “destaca por dentro de tu presupuesto y buenas reseñas de otros clientes”) armado a partir de los componentes que superaron un umbral, para que la recomendación sea explicable y no una caja negra.

4.10.3. Gemelo Digital

El `SimulationService` recibe un evento y un conjunto de cambios hipotéticos (cantidad de invitados, fecha o presupuesto) y calcula el impacto de esos cambios *sin* modificar el evento real:

- Reevalúa si la nueva cantidad de invitados sigue entrando en la capacidad del salón ya reservado (*ok, excede o por debajo*) y recalcula la cantidad de mesas necesarias.
- Reestima el costo del catering: si ya hay una reserva de catering con un monto real cargado, escala ese monto proporcionalmente a la nueva cantidad de invitados; si no, usa un costo estimado por persona configurable.
- Suma el costo de las demás reservas confirmadas para obtener un presupuesto total estimado y marca si ese total supera el presupuesto declarado para el evento.
- Si la fecha cambia, revisa si alguno de los tenants ya confirmados para este evento tiene otra reserva confirmada justo en la nueva fecha, y devuelve el conflicto con su nombre comercial.

A diferencia del motor de recomendación, la cátedra no pide que el Gemelo Digital sea reemplazable por un modelo de **ML**, por lo que se implementó como una única clase de servicio en lugar de una interfaz. Cada simulación queda registrada, y el cliente puede aplicar una simulación para que sus cambios pasen a ser el estado real del evento.

4.11. Factibilidad técnica

El sistema actual ya permite trabajar con clientes, eventos, presupuestos, contratos, productos, proveedores, salones, proveedores de servicio y reservas de forma relacionada, y ya tiene en funcionamiento el marketplace, el motor de recomendación y el Gemelo Digital descritos más arriba. Esto confirma que la arquitectura elegida permitió incorporar estos tres componentes sin reconstruir el sistema existente, tal como se había previsto en la sección 4.2.

4.12. Limitaciones actuales y próximos pasos

Quedan dos componentes pendientes, deliberadamente postergados al final del proyecto porque no condicionan la validación funcional del resto de la plataforma:

- **Pagos en sandbox:** todavía no se eligió la pasarela (Mercado Pago o Stripe test mode).
- **Despliegue público:** todavía no existen las cuentas de hosting; el sistema corre únicamente en el entorno local de desarrollo.

El motor de recomendación, al estar basado en reglas y no en un modelo entrenado, tiene una limitación conocida: no aprende del historial de contrataciones ni de las valoraciones más allá del promedio de reseñas. Reemplazarlo por un modelo entrenado, como trabajo futuro, requiere antes acumular uso real de la plataforma, ya que hoy no hay suficiente historial para entrenarlo.

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Es el capítulo de mayor peso individual (15 %). Se evalúa como una evaluación de proyectos de inversión:

1. **Análisis de mercado y competidores:** tamaño, segmentos, precios de referencia.
2. **Modelo de negocio:** B2B, B2C, B2G o interno; niveles de precio y fuentes de ingreso.
3. **Inversión inicial** desglosada por rol y tiempo, más infraestructura.
4. **Costos operativos** recurrentes.
5. **Escenarios** pesimista, base y optimista, con flujo de caja proyectado a 3 a 5 años.
6. **Indicadores:** VAN, TIR y período de repago, con una tasa de descuento construida y justificada con fuentes.
7. **Supuestos y restricciones** explícitos.

Todo número con su origen: cotización, tarifa pública, estadística citada o estimación propia declarada como tal.

5.1. Introducción y objetivo del capítulo

El objetivo de este capítulo es presentar los beneficios tangibles e intangibles, desde el punto de vista económico, que se esperan lograr con el desarrollo e implementación de la plataforma inteligente de gestión integral de eventos propuesta en los capítulos anteriores.

Para esto se realiza un análisis costo-beneficio, se calculan los principales indicadores de rentabilidad (flujo de fondos, período de repago, VAN y TIR) y se presenta un análisis de impacto institucional, legal, ambiental y social, junto con el caso de negocio que justifica la alternativa seleccionada frente a otras posibles.

Todos los montos de este capítulo se expresan en dólares estadounidenses (USD), utilizando como referencia la cotización del dólar oficial de Argentina de septiembre de 2026 (USD 1 = ARS 1.500), con el fin de evitar que la alta inflación local distorsione la comparación de los valores a lo largo de los cinco años proyectados.

Nota

El modelo de ingresos mixto (suscripción + comisión del 5 %) que se usa en todo este capítulo replica el mismo esquema y la misma metodología de evaluación (VAN y TIR) que la tesis de Licht (2023) citada como antecedente académico en el capítulo 3 (sección 3.11).

5.2. Estimación de la cantidad de usuarios y contrataciones

Dado que las encuestas y entrevistas de la Fase 2 de la metodología todavía se encuentran en curso, la cantidad de usuarios y de contrataciones utilizada en este capítulo se estimó a partir de fuentes secundarias sobre el mercado de eventos en Argentina, como una primera aproximación que deberá ajustarse una vez procesados los resultados reales de las encuestas.

Como referencia de mercado se relevó que:

- **Alcance de mercado:** los principales directorios y marketplaces de salones que operan en Argentina (InEventos, Casamientos.com.ar, entre otros) listan más de 100 salones a nivel nacional, con una concentración importante en CABA y el Gran Buenos Aires (más de 40 salones solo en CABA).
- **Volumen por salón:** según la Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones y Eventos Empresariales y sus Proveedores de la República Argentina (Aoefrep), un salón promedio realiza alrededor de 80 eventos por año.

A partir de estos datos se optó por una estimación deliberadamente conservadora para el lanzamiento: en el Año 1 la plataforma no busca capturar el volumen completo de un salón promedio, sino operar como una prueba piloto acotada, del orden de 20 contrataciones gestionadas a través del marketplace, creciendo de forma gradual a medida que se suman salones y proveedores. La plataforma se lanza inicialmente en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la misma zona donde opera Rodríguez Catering, el caso real utilizado en el prototipo.

Tabla 5.1: Evolución estimada de la adopción

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Salones/proveedores suscriptos (acum.)	15	40	90	160	250
Contrataciones vía marketplace	20	75	200	400	750

Esta proyección implica que recién hacia el Año 5 la plataforma alcanzaría una penetración de entre el 20 % y el 30 % del total de salones identificados en los directorios relevados a nivel nacional, lo cual se considera una meta ambiciosa pero razonable para un proyecto de este tipo dentro del horizonte analizado.

5.3. Análisis costo-beneficio

5.3.1. Costos de inversión inicial (Año 0)

Nota

El monto de USD 6.000 de esta tabla se estimó, en el borrador original de este capítulo, como el costo de “ampliar el prototipo al marketplace completo” — es decir, asumía

que el marketplace todavía no existía. Según el capítulo 4 (corregido con el estado real del sistema), el marketplace, la recomendación y el Gemelo Digital ya están implementados al momento de esta entrega. Este número queda tal cual estaba en el borrador porque cambiar el supuesto de inversión es una decisión del autor, no algo que deba reinterpretar una IA; conviene revisarlo antes de la entrega final, por ejemplo replanteándolo como el costo de llevar el prototipo actual a producción (hosting definitivo, pasarela de pagos, hardening de seguridad) en lugar de construir el marketplace desde cero.

Corresponden a los costos necesarios para llevar la plataforma desde el prototipo actual (desarrollado sobre Rodríguez Catering) hasta una primera versión publicada y operativa del marketplace.

Tabla 5.2: Inversión inicial desglosada

#	Descripción del costo	Monto (USD)
1	Desarrollo de software (ampliación del prototipo al marketplace completo)	6.000
2	Diseño de interfaz (UX/UI) y branding de la plataforma	530
3	Infraestructura inicial (servidor cloud, dominio, certificados SSL)	200
4	Licencias e integraciones de terceros (pagos, mapas, mensajería)	170
5	Marketing de lanzamiento	430
Total inversión inicial		7.330

El monto de inversión resulta comparativamente bajo porque el desarrollo inicial es realizado por el propio tesista como parte del proyecto, y porque los costos de infraestructura y desarrollo en Argentina son considerablemente menores en dólares que en otros países de la región, dado el tipo de cambio actual.

Nota

Los USD 6.000 de desarrollo y los costos de hosting/infraestructura de esta sección están basados en el stack tecnológico definido en el capítulo 4 (React, Laravel, MySQL en modalidad cloud); cualquier cambio en esas tecnologías debería reflejarse también aquí.

5.3.2. Costos operativos (post-lanzamiento)

Tabla 5.3: Costos operativos proyectados, en USD

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Hosting y servicios cloud	400	600	930	1.470	2.130
Mantenimiento y soporte técnico	1.200	1.470	1.870	2.400	3.200
Marketing y adquisición de usuarios	800	1.200	1.800	2.800	4.000
Atención al cliente / community mgmt.	600	730	1.400	2.630	4.000
Total costos operativos	3.000	4.000	6.000	9.300	13.300

5.3.3. Beneficios (fuentes de ingreso)

De acuerdo con el modelo de negocio definido para la plataforma, se adopta un modelo mixto de ingresos, compuesto por:

- **Suscripción mensual base:** para que salones y proveedores puedan administrar reservas, presupuestos, contratos y pagos, y aparecer en el marketplace. Para incentivar la adopción temprana, se fija un precio de lanzamiento reducido de USD 5/mes durante los Años 1 y 2, que pasa a USD 15/mes a partir del Año 3, una vez consolidada la base de usuarios.
- **Complemento de IA:** opcional, con un costo adicional muy bajo de USD 5/mes, que habilita el acceso a las recomendaciones inteligentes y a las simulaciones del Gemelo Digital. Se mantiene deliberadamente accesible para incentivar su adopción y generar el volumen de datos de uso necesario para mejorar el motor de recomendación.
- **Comisión por contratación:** del 5 % sobre el valor del servicio contratado a través del marketplace, tomando un ticket promedio estimado de USD 1.500 por contratación.

5.4. Flujo de fondos proyectado

Tabla 5.4: Composición de ingresos proyectados

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Salones/proveedores suscriptos	15	40	90	160	250
Precio suscripción base/mes (USD)	5	5	15	15	15
% que contrata el complemento de IA	20 %	30 %	45 %	60 %	70 %
Ingreso promedio por suscriptor/mes (USD)	6,0	6,5	17,3	18,0	18,5
Ingresos por suscripción (anual)	1.080	3.120	18.630	34.560	55.500
Contrataciones vía marketplace	20	75	200	400	750
Ticket promedio por contratación (USD)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ingresos por comisión (5 %)	1.500	5.625	15.000	30.000	56.250
Total ingresos	2.580	8.745	33.630	64.560	111.750

5.4. Flujo de fondos proyectado

Tabla 5.5: Flujo de fondos proyectado, en USD

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión inicial	-7.330					
Ingresos		2.580	8.745	33.630	64.560	111.750
Costos operativos		-3.000	-4.000	-6.000	-9.300	-13.300
Flujo de fondos neto	-7.330	-420	4.745	27.630	55.260	98.450
Flujo acumulado	-7.330	-7.750	-3.005	24.625	79.885	178.335

5.5. Indicadores de rentabilidad

5.5.1. Período de repago (*payback*)

Con el precio de suscripción reducido de los primeros dos años, el flujo neto del Año 1 pasa a ser levemente negativo, y el flujo acumulado recién se vuelve positivo durante el Año 3. Interpolando dentro de ese año:

$$\text{Payback} \approx 2 \text{ años} + \frac{3.005}{27.630} \approx 2,1 \text{ años (aproximadamente 2 años y 1 mes)}.$$

5.5.2. Valor actual neto (VAN)

Aplicando una tasa de corte del 20 % anual (se utiliza una tasa relativamente alta para reflejar tanto el riesgo propio de un proyecto tecnológico en etapa temprana como el riesgo país de Argentina):

$$VAN = \sum_{t=0}^5 \frac{FC_t}{(1+r)^t} \approx \text{USD } 77.800, \quad (5.1)$$

donde $r = 0,20$. Al ser $VAN \geq 0$, según el criterio de decisión, el proyecto es aceptado.

5.5.3. Tasa interna de retorno (TIR)

Calculando la tasa que hace al VAN igual a cero sobre el mismo flujo de fondos, se obtiene una TIR aproximada del 122 %.

Este valor se explica principalmente por el bajo monto de inversión inicial (USD 7.330), consecuencia de que gran parte del desarrollo se realiza como trabajo propio del tesista y no como una contratación de mercado. Un análisis más conservador podría incorporar un costo de oportunidad por el tiempo dedicado por el desarrollador, lo cual reduciría la TIR sin modificar la conclusión general: el proyecto resulta económicamente viable bajo los supuestos planteados.

Tabla 5.6: Indicadores financieros del escenario base

Escenario	VAN (USD)	TIR	Repago
Base	77.800	122 %	≈2,1 años

Nota

Estos indicadores son estimaciones preliminares, sensibles a los supuestos de adopción de salones/proveedores y de volumen de contrataciones. Se recomienda recalcularlos una vez procesados los datos reales de las encuestas de la Fase 2, y presentar además un escenario pesimista y uno optimista como análisis de sensibilidad — la cátedra pide explícitamente los tres escenarios y acá todavía solo está el escenario base.

5.6. Análisis de impacto

5.6.1. Justificación institucional

En la actualidad, tanto Rodríguez Catering como los demás salones y proveedores relevados administran su información de forma manual o mediante herramientas independientes (WhatsApp, Excel, planillas en papel), lo que genera duplicación de tareas y pérdida de información. La situación deseada es contar con una plataforma única que centralice la gestión comercial y operativa, reduciendo el tiempo administrativo dedicado a tareas repetitivas.

5.6.2. Justificación legal

La plataforma debe cumplir con la normativa vigente de protección de datos personales (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales) dado que administra datos de clientes, proveedores y pagos, y con las regulaciones aplicables a plataformas de intermediación comercial y procesamiento de pagos electrónicos.

5.6.3. Justificación ambiental

El impacto ambiental directo es reducido, dado que se trata de un desarrollo de software. Como impacto positivo indirecto, la digitalización de contratos, presupuestos y comunicaciones reduce el uso de papel respecto de los procesos actuales, muchos de los cuales aún se gestionan mediante documentación impresa.

5.6.4. Justificación social

La plataforma busca facilitar el acceso a servicios de eventos tanto a clientes como a pequeños proveedores y salones que actualmente dependen de la difusión boca en boca o de redes sociales para conseguir clientes, ampliando su visibilidad comercial sin necesidad de una gran inversión propia en marketing digital. Además, el precio de suscripción reducido durante los primeros dos años busca facilitar específicamente la adopción por parte de proveedores más pequeños, que suelen tener menor capacidad de inversión inicial en herramientas digitales.

5.7. Caso de negocio: alternativas consideradas

- **Mantener el statu quo:** continuar utilizando herramientas independientes (redes sociales, WhatsApp, planillas de cálculo). Se descarta porque no resuelve la fragmentación de la información ni ofrece herramientas inteligentes de recomendación o simulación.
- **Alternativa A – Marketplace simple sin herramientas de gestión:** desarrollar únicamente un buscador de proveedores similar a BIG Fiestas o FEX Eventos. Se descarta porque no resuelve la gestión posterior del evento ni diferencia al proyecto de las plataformas ya existentes en el mercado argentino.
- **Alternativa B – Sistema de gestión (SaaS) sin marketplace:** desarrollar solamente una herramienta de administración para salones y proveedores, sin conectar con clientes. Se descarta porque no centraliza la contratación de servicios.

- **Alternativa seleccionada:** plataforma integral que combina marketplace, gestión comercial/operativa y funcionalidades inteligentes (recomendación y Gemelo Digital), por ser la única que atiende de manera conjunta las necesidades identificadas en los tres grupos de usuarios (clientes, salones y proveedores).

5.8. Conclusión del capítulo

El análisis económico realizado, aun con carácter estimativo, muestra que el proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero: recupera la inversión inicial en aproximadamente 2 años, y presenta un VAN positivo (USD 77.800) y una TIR (122 %) ampliamente superior a la tasa de corte considerada. El esquema de precios de lanzamiento reducido retrasa levemente el punto de equilibrio respecto de un escenario de precios más agresivo, pero resulta coherente con una estrategia de adopción gradual orientada a consolidar primero una base sólida de usuarios antes de aumentar el precio. A esto se suman beneficios intangibles relevantes, como la reducción de la fragmentación de información en la industria de eventos y la mayor visibilidad comercial para proveedores de menor escala.

Se reitera que la cantidad de usuarios y contrataciones utilizada en este capítulo es una estimación preliminar basada en fuentes secundarias sobre el mercado de eventos en Argentina, y debe ser reemplazada por los datos reales relevados en las encuestas de la Fase 2 en cuanto estén disponibles.

i Guía de la cátedra: qué espera ver en este capítulo

Formato obligatorio de cada riesgo: “Debido a [causa], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]”. Sin causa es un miedo, no un riesgo.

1. **Tabla de riesgos** con ID, descripción causa–evento–efecto, naturaleza, etapa, probabilidad (1–5), impacto (1–5), *exposición al riesgo* (1–25), respuesta, responsable y contingencia; ordenada por exposición descendente. Con los 6 a 8 primeros bien tratados alcanza; el resto se monitorea.
2. Al menos un riesgo de **cada naturaleza** (alcance, técnicos, recursos, terceros, datos y cumplimiento) y de **cada etapa** (antes de arrancar, durante, pasaje a producción, operación).
3. Al menos un riesgo **externo** (“si no tienen ninguno, no miraron para afuera”) y al menos uno con respuesta **aceptar** bien justificado (“aceptar se escribe; ignorar se paga”).
4. **Supuestos y restricciones** separados de los riesgos. Cada supuesto que falla se convierte en riesgo.
5. Que sean propios: “un riesgo copiado de internet se nota a tres metros”.

Los siete que matan proyectos: alcance que nunca cierra (el número uno de la materia), pérdida de la fuente de datos, equipo que se desarma, tecnología que no da, inviabilidad de costo, barrera legal o ética, nadie a cargo. Y la pregunta de jurado: ¿quién lo mantiene cuando ustedes se reciben? Marco de referencia: Project Management Institute (2021).

Este capítulo identifica los riesgos propios del *negocio y del sistema* una vez en marcha — distintos de los riesgos de llevar adelante el proyecto de tesis en sí, ya cubiertos en la sección de riesgos del capítulo 2. Cada riesgo sigue el formato causa–evento–efecto y se clasifica por naturaleza y por etapa del ciclo de vida (antes de arrancar, durante el desarrollo, pasaje a producción y operación).

6.1. Supuestos y restricciones

Supuesto 1 Las encuestas y entrevistas de la Fase 2 terminan de relevarse antes de congelar el alcance de la entrega final. Si este supuesto falla, se convierte en el riesgo R-01.

Supuesto 2 El desarrollador (el propio tesista) continúa disponible sin interrupciones hasta el 17/11/2026. Si falla, da lugar al riesgo de recursos ya documentado en el capítulo 2.

Restricción 1 El proyecto debe ejecutarse con presupuesto prácticamente nulo: cualquier respuesta a un riesgo que implique gasto debe usar planes gratuitos o de muy bajo costo.

Restricción 2 La fecha de entrega final (17/11/2026) es fija y no la define el autor.

Tabla 6.1: Matriz de exposición: probabilidad × impacto (escala de la cátedra)

	1 Insignif.	2 Menor	3 Moderado	4 Importante	5 Severo
5 Muy probable	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	16	20
3 Posible	3	6	9	12	15
2 Poco probable	2	4	6	8	10
1 Muy improbable	1	2	3	4	5

 Ejemplo de la cátedra: así no / así sí

Así no: “Puede fallar el servidor.” No hay causa, no hay consecuencia y no se puede hacer nada con esa frase.

Así sí: “Debido a que el prototipo corre en una única VM sin réplica, podría caerse durante la demo, lo que impediría mostrar el resultado al jurado.”

Cuatro respuestas posibles: **evitar** (sacar la causa: cambiar el alcance), **mitigar** (bajar probabilidad o impacto: repositorio con backup, ambiente de respaldo), **transferir** (que lo asuma un tercero: hosting administrado, librería probada) y **aceptar** (convivir con él, documentado, con responsable y contingencia).

Tabla 6.2: Matriz de riesgos ordenada por exposición

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-01	Debido a que las encuestas y entrevistas de la Fase 2 todavía están en curso, podría ocurrir que se sigan sumando funcionalidades (pagos, app móvil) hasta último momento, lo que provocaría que el alcance no cierre antes del 17/11.	Alcance	Durante	4	5	20	Mitigar: congelar el alcance en el hito "sistema congelado" (3/11) y dejar pagos y despliegue documentados como trabajo futuro	Autor	Recortar a los RF ya implementados y priorizar el documento integrado
R-02	Debido a que el sistema corre hoy solo en el entorno local de desarrollo y todavía no se eligió proveedor de hosting, podría ocurrir que el despliegue se resuelva a último momento, lo que provocaría fallas durante la demo de la defensa.	Técnico	Pasaje a producción	3	5	15	Mitigar: elegir hosting antes del 3/11, ambiente de respaldo y video de la demo grabado con antelación	Autor	Mostrar el video y el ambiente local si falla la red del aula

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-03	Debido a que la plataforma fue desarrollada por una sola persona sin documentación pensada para un tercero, podría ocurrir que nadie quede a cargo del mantenimiento una vez recibido el tesista, lo que provocaría que el sistema quede sin soporte ni actualizaciones de seguridad.	Recursos	Operación	3	4	12	Mitigar: documentar arquitectura (capítulo 4) y código pensando en un traspaso, y decidir explícitamente si el proyecto continúa tras la defensa	Autor	Publicar el repositorio con licencia abierta para que un tercero pueda continuarlo
R-04	Debido a que todavía no se eligió la pasarela de pagos (Mercado Pago o Stripe test mode), podría ocurrir que el marketplace llegue a la entrega final sin cobros integrados, lo que provocaría que las contrataciones deban confirmarse y cobrarse manualmente fuera de la plataforma.	Terceros	Antes de arrancar	5	2	10	Aceptar: para el piloto en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, confirmar y cobrar manualmente — como ya se hace hoy— no bloquea la validación del marketplace, la recomendación ni el Gemelo Digital	Autor	Documentar el flujo manual en el README y evaluar la pasarela recién con usuarios reales

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-05	Debido a que la plataforma administrará datos personales de clientes, salones y proveedores, podría ocurrir un incumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, lo que provocaría sanciones o pérdida de confianza de los usuarios.	Datos cumplimiento	y Operación	2	5	10	Mitigar: política de privacidad explícita, credenciales cifradas (ya implementado con Sanctum) y acceso a datos limitado según el rol	Autor	Suspender la funcionalidad afectada hasta corregir el incumplimiento
R-06	Debido a que el motor de recomendación se basa en reglas ponderadas y todavía no hay historial de uso real para entrenar un modelo, podría ocurrir que las primeras recomendaciones sean poco precisas, lo que provocaría baja confianza de los primeros usuarios en esa funcionalidad.	Técnico	Durante	3	3	9	Mitigar: comunicar que es una primera versión y ajustar los pesos de las reglas con el feedback de los primeros pilotos	Autor	Volver temporalmente a un orden simple (por reseñas) si el puntaje confunde más de lo que ayuda

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-07	Debido a que el hosting se cotiza en dólares y los ingresos de suscripción se cobran en un contexto de alta inflación en pesos (capítulo 5), podría ocurrir que el margen se reduzca más rápido de lo proyectado, lo que provocaría la necesidad de ajustar precios antes de lo previsto.	Recursos (externo)	Operación	3	2	6	Transferir/mitigar: revisar trimestralmente el tipo de cambio y ajustar el precio de suscripción según el modelo del capítulo 5	Autor	Subir el precio de suscripción anticipadamente si el margen se erosiona

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Requerimientos formales:** RF y requerimiento no funcional (RNF) con ID, descripción, prioridad y criterio de aceptación medible, trazados a los indicadores del capítulo 2.
2. **Evidencia de implementación:** capturas reales del sistema funcionando, enlaces al repositorio (anexo I) y al despliegue.
3. **Resultados cuantitativos honestos:** diseño experimental, métricas, matrices de confusión o su equivalente en el dominio, incluyendo lo que salió mal y su análisis. Reportar también lo malo y argumentarlo vale más que esconderlo. Hiperparámetros y versiones en el apéndice C.
4. **Validación con usuarios y expertos:** idealmente triangulada (métricas técnicas, encuesta, entrevista) y traducida a decisiones de diseño concretas. Instrumentos en los apéndices A y B.

El sistema tiene que existir y andar: la entrega final incluye el proyecto funcional.

Este capítulo presenta los resultados obtenidos hasta el momento sobre el prototipo descrito en el capítulo 4: los requerimientos definidos, la evidencia de que el sistema funciona, los resultados de las pruebas automatizadas y la traducción de las entrevistas y la encuesta en decisiones de diseño concretas.

7.1. Requerimientos

Tabla 7.1: Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Autenticación por rol	El sistema permite iniciar sesión con Laravel Sanctum y asigna permisos según el rol (cliente, salón, proveedor, admin)	Alta	Un usuario sin token recibe 401 al acceder a una ruta protegida; cada rol solo ve las rutas que le corresponden
RF-02	Búsqueda pública en el marketplace	Cualquier visitante, sin iniciar sesión, puede buscar salones y proveedores y ver su disponibilidad	Alta	La búsqueda y la ficha de un salón responden sin requerir autenticación
RF-03	Solicitud de contratación	Un cliente autenticado puede solicitar un salón o proveedor, generando el evento y la reserva correspondiente	Alta	La solicitud es rechazada sin login; con login, crea evento y reserva; reutiliza el evento si el cliente ya tiene uno propio
RF-04	Recomendación de salones y proveedores	El sistema sugiere salones y proveedores según presupuesto, capacidad/ubicación y reseñas del evento del cliente	Alta	Un tenant ocupado esa fecha no aparece recomendado; uno dentro de presupuesto y capacidad puntúa más alto
RF-05	Simulación del Gemelo Digital	Un cliente puede simular cambios de invitados, fecha o presupuesto sobre su propio evento sin alterarlo, y aplicar la simulación si decide confirmarla	Alta	Un cliente no puede simular ni aplicar sobre el evento de otro; aplicar actualiza el evento real y no se puede repetir la misma simulación
RF-06	Gestión de reservas por tenant	Cada salón o proveedor administra únicamente sus propias reservas recibidas	Media	Un tenant no puede ver ni gestionar reservas de otro tenant
RF-07	Reseñas	Un cliente puede reseñar una reserva completada una sola vez, y esa reseña impacta en el puntaje de recomendación del tenant	Media	Se rechaza reseñar una reserva no completada o reseñarla dos veces

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Descripción	Prioridad	Umbral medible
RNF-01	Seguridad de acceso	Los datos de un cliente, salón o proveedor no deben quedar expuestos a otros tenants ni a otros clientes	Alta	0 casos donde un usuario acceda a datos ajenos en la suite de pruebas (verificado, sección 7.3)
RNF-02	Explicabilidad de la recomendación	Cada recomendación debe venir acompañada de un motivo legible	Media	100 % de las recomendaciones devuelven un campo motivo no vacío
RNF-03	Rendimiento	Tiempo de respuesta de las consultas principales	Media	Todavía no medido con carga real; pendiente para cuando haya despliegue (capítulo 6, R-02)
RNF-04	Usabilidad	Facilidad de uso percibida por los tres tipos de usuario	Alta	Validada de forma exploratoria por encuesta y entrevistas (sección 7.4); falta prueba de usabilidad guiada sobre el prototipo

7.2. Evidencia de implementación

El código fuente completo está en el repositorio del sistema (ver anexo I). [Agregar capturas reales de las pantallas principales: búsqueda del marketplace, ficha de un salón, recomendaciones, simulador del Gemelo Digital y panel del tenant.]

[Captura de pantalla: resultado de una búsqueda en el marketplace, con salones filtrados por disponibilidad.]

Figura 7.1: Captura del sistema en funcionamiento

7.3. Resultados de las pruebas

A diferencia de un modelo de ML entrenado, el motor de recomendación es un conjunto de reglas ponderadas, por lo que no corresponde reportar métricas como precisión o F_1 sobre un conjunto de prueba: no hay “predicción correcta o incorrecta” que evaluar, sino reglas de negocio que se verifican con pruebas automatizadas de comportamiento. Lo mismo aplica al Gemelo Digital.

Se ejecutó la suite de pruebas de integración (`php artisan test`) sobre los cuatro módulos nuevos:

Tabla 7.3: Resultado de la suite de pruebas automatizadas

Módulo	Pruebas	Resultado
Autenticación y roles (AuthTest)	8	8 aprobadas
Marketplace (MarketplaceTest)	9	9 aprobadas
Motor de recomendación (RecomendacionTest)	8	8 aprobadas
Gemelo Digital (GemeloDigitalTest)	9	9 aprobadas
Total	34	34 aprobadas (63 aserciones)

Estas pruebas verifican, entre otras cosas, que un cliente no pueda solicitar, simular ni reseñar sobre un evento ajeno, que un tenant ocupado en la fecha del evento no aparezca recomendado, que el costo del catering se reescale correctamente en la simulación, y que el aviso de capacidad excedida del salón se dispare cuando corresponde. Que la suite pase no significa que el sistema no tenga errores: cubre los casos que se pensaron al escribirla, no garantiza haber pensado todos los casos posibles.

Nota

Lo que todavía no está probado, y queda pendiente: pruebas de carga o concurrencia (RNF-03), pruebas de usabilidad guiada con usuarios reales sobre el prototipo (más allá de la encuesta y las entrevistas), y pruebas end-to-end del flujo completo de pagos, ya que esa funcionalidad todavía no está integrada.

7.4. Validación con usuarios y expertos

Los resultados se triangularon con la encuesta a 45 potenciales usuarios y las dos entrevistas a especialistas del sector, ya presentadas en el capítulo 3. La tabla siguiente traduce los hallazgos más relevantes de esa validación en decisiones concretas sobre el sistema.

Tabla 7.4: Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Encuesta (n=45)	97,8 % valoró útil poder simular el evento antes de confirmarlo	Priorizar el Gemelo Digital como funcionalidad central, no como agregado	Implementado
Encuesta (n=45)	93,3 % valoró útil la recomendación automática de proveedores	Diseñar el motor de recomendación con motivo explicable desde la primera versión (RNF-02)	Implementado
Encuesta (n=45)	Solo 2,2 % usa hoy un marketplace existente para organizar su evento	Reforzar en el capítulo 3 que la brecha de adopción, no la falta de plataformas, es la oportunidad del proyecto	Incorporado al análisis
Entrevista, dueño de salón	Los pagos son la información más difícil de mantener actualizada	Diseñar el modelo de reservas con estado y monto desde el inicio, aunque el cobro todavía se gestione manualmente (capítulo 6, R-04)	Parcial
Entrevista, decoración	Sería útil un plano a escala del salón para planificar la ambientación	Evaluar para una futura versión del marketplace (no forma parte del alcance actual)	Pendiente

7.5. Resultados honestos: lo que funcionó y lo que no

Funcionaron según lo previsto: la separación de datos por tenant (ningún usuario accedió a datos ajenos en las pruebas), el filtro de disponibilidad por fecha en la recomendación y en el marketplace, y la capacidad del Gemelo Digital de detectar tanto el exceso de capacidad del salón como el conflicto de fecha entre tenants ya confirmados.

No salió como se esperaba, o todavía no se puso a prueba:

- El motor de recomendación todavía no se validó con usuarios reales interactuando con resultados reales, solo con las pruebas automatizadas de comportamiento; su precisión percibida por un usuario final es, por ahora, una incógnita.
- Las pruebas de rendimiento (RNF-03) no se hicieron porque todavía no hay un entorno de producción para medir con carga real.
- La entrevista a un responsable de catering, prevista en la Fase 2 de la metodología, sigue pendiente.

Bibliografía

- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Chicaiza, W. D., Gómez, J., Sánchez, A. J., & Escaño, J. M. (2024). El Gemelo Digital y su aplicación en la Automática [Universidad de Sevilla]. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Licht, M. (2023). *Propuesta de un plan de negocios para una plataforma marketplace de frutas y verduras en CABA, Argentina* [Tesis de Maestría]. Universidad de Palermo.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.^a ed.).
- Rivero, M. A., Schmidt, M. A., & Cañoles Montero, L. D. (2025). Automatización mediante inteligencia artificial en el ámbito turístico: revisión de la literatura. *II Congreso Internacional y I Congreso Rioplatense de Investigación en Ciencias de la Administración*.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2006). Two-Sided Markets: A Progress Report. *The RAND Journal of Economics*, 37(3), 645-667.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.^a ed.). Pearson.
- Varas Chiquito, M., & et al. (2020). Gemelos digitales y su evolución en la industria. *RECIMUNDO*, 4(4), 300-308.

Apéndices

i Guía de la cátedra

Los apéndices contienen material producido por el autor que respalda el cuerpo pero lo interrumpiría. Acá va la encuesta completa: para qué se hizo, cómo se diseñó y distribuyó, a cuántas personas llegó y el cuestionario tal como lo vieron quienes respondieron. Los resultados se analizan en el capítulo 7.

A.1. Introducción

El objetivo de la encuesta es relevar cómo organizan sus eventos potenciales usuarios de la plataforma (personas que ya hayan organizado un casamiento, cumpleaños, fiesta de 15, evento empresarial u otro evento similar), identificar los puntos más difíciles del proceso actual de búsqueda y contratación de proveedores, y validar el interés en una plataforma integral con marketplace, recomendación por IA y simulación del evento. Los resultados alimentan directamente el capítulo 3 (estado de la problemática) y el capítulo 5 (estimación de demanda).

A.2. Metodología

El cuestionario se armó en Google Forms, con 10 preguntas (opción única, opción múltiple y escala 1–5, sin preguntas abiertas), y se distribuyó de forma no probabilística por redes sociales y contactos personales del autor. Estuvo abierto entre el 22/09/2026 y el 29/09/2026 y recibió 45 respuestas.

Nota

El muestreo es por conveniencia, no aleatorio, por lo que los resultados no son representativos de toda la población y sirven como una primera validación exploratoria, no como una medición estadísticamente generalizable. Esta limitación se retoma en el capítulo ??.

A.3. Presentación de la encuesta

[Texto introductorio exacto que vieron las personas participantes (propósito, anonimato, duración estimada), tal como apareció en la portada del formulario de Google

Forms.]

A.4. Cuestionario

1. ¿Organizaste algún evento (casamiento, cumpleaños, fiesta de 15, evento empresarial, etc.)? (opción única: Sí / No)
2. ¿Cuántas personas asistieron aproximadamente al evento? (opción única: Menos de 50 / 50 a 100 / 101 a 200 / Más de 200)
3. ¿Qué medios usaste para buscar y contratar proveedores? (opción múltiple: WhatsApp / Instagram o Facebook / Google / Recomendación de conocidos / Alguna app o sitio tipo marketplace (BIG Fiestas, Casamientos.com.ar, etc.) / Contraté un organizador o wedding planner / Otro)
4. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo te llevó buscar y comparar proveedores? (opción única: Menos de 1 semana / Entre 1 y 4 semanas / Más de 1 mes)
5. ¿Cuántos proveedores distintos tuviste que contactar en total (salón, catering, fotografía, decoración, etc.)? (opción única: 1 a 3 / 4 a 6 / 7 o más)
6. ¿Qué fue lo más difícil de organizar? (opción múltiple: Encontrar opciones disponibles / Comparar precios / Coordinar horarios entre proveedores / Llevar el control de pagos y presupuesto / Otro)
7. Del 1 al 5, ¿qué tan complicado te resultó organizar el evento en general? (escala 1–5)
8. Si existiera una sola plataforma donde buscar, comparar y contratar todos los servicios para tu evento, ¿la usarías? (opción única: Sí, seguro / Probablemente / No lo sé / No)
9. ¿Te resultaría útil que la plataforma, usando IA, te recomiende automáticamente proveedores según tu presupuesto, ubicación y cantidad de invitados? (opción única: Sí / No sé / No)
10. ¿Te resultaría útil que la plataforma te permita simular el evento, por ejemplo viendo cómo cambian el costo y la organización si aumenta la cantidad de invitados? (opción única: Sí / No)

i Guía de la cátedra

Un apéndice por entrevista: contexto (fecha, medio, duración, objetivo), datos de la persona entrevistada (formación, cargo, trayectoria, con su consentimiento) y la transcripción organizada por temas. Las conclusiones van en el cuerpo (capítulos 3 y 7); acá va la evidencia.

B.1. Entrevista a responsable de salón de eventos

B.1.1. Contexto de la entrevista

Fecha de realización: 22/07/2026. [Modalidad, duración y objetivo específico de la entrevista.]

B.1.2. Datos de la persona entrevistada

Dueño del salón, con más de 10 años de experiencia en el sector de eventos. El salón realiza entre 51 y 100 eventos por año (casamientos, cumpleaños, fiestas de 15 años y eventos empresariales).

B.1.3. Transcripción de la entrevista

Entrevistador ¿Qué cargo o función desempeña dentro del salón?

Entrevistado Dueño.

Entrevistador ¿Cuántos años de experiencia posee en el sector de eventos?

Entrevistado Más de 10 años.

Entrevistador ¿Cuántos eventos realiza aproximadamente el salón por año?

Entrevistado Entre 51 y 100 eventos.

Entrevistador ¿Qué tipos de eventos se realizan habitualmente en el salón?

Entrevistado Casamientos, cumpleaños, fiestas de 15 años y eventos empresariales.

Entrevistador Describa brevemente el proceso desde la consulta hasta la finalización del evento.

Entrevistado Llega la consulta por WhatsApp, se envía el presupuesto, se coordina una visita y finalmente se firma el contrato y se abona la seña.

Entrevistador ¿Qué información considera indispensable registrar para cada evento?

Entrevistado Fecha del evento, cantidad de invitados, pagos y servicios contratados.

Entrevistador ¿Qué herramientas utiliza actualmente para organizar los eventos?

Entrevistado WhatsApp y Microsoft Excel.

Entrevistador ¿La información de cada evento se encuentra centralizada en un único lugar?

Entrevistado Parcialmente; una parte está centralizada y otra distribuida.

Entrevistador ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta durante la organización de un evento?

Entrevistado La coordinación de proveedores.

Entrevistador ¿Qué problemas aparecen con mayor frecuencia al coordinar cliente, salón y proveedores?

Entrevistado La coordinación entre los distintos proveedores.

Entrevistador ¿Ha tenido inconvenientes por información incorrecta o cambios de último momento?

Entrevistado Cambios de horarios y contratación de proveedores.

Entrevistador ¿Qué información le resulta más difícil de mantener actualizada?

Entrevistado Los pagos.

Entrevistador ¿Qué funcionalidades debería tener una plataforma para facilitar la gestión de un salón?

Entrevistado Calendario, registro de pagos recibidos y pagos a proveedores.

Entrevistador ¿Le resultaría útil que clientes y proveedores consultaran información actualizada según su función?

Entrevistado Sí, sería muy útil.

Entrevistador ¿Le resultaría útil que la plataforma recomendara proveedores según tipo de evento, ubicación, presupuesto y disponibilidad?

Entrevistado No está seguro.

Entrevistador ¿Considera útil una simulación del evento antes de realizarlo?

Entrevistado Considera que sería útil principalmente para los clientes.

B.2. Entrevista a profesional de decoración y ambientación

B.2.1. Contexto de la entrevista

Fecha de realización: 23/07/2026. [Modalidad, duración y objetivo específico de la entrevista.]

B.2.2. Datos de la persona entrevistada

Gerente de planificación y ejecución, con más de 10 años de experiencia en el sector de eventos. Trabaja en entre 26 y 50 eventos por año (casamientos, cumpleaños, fiestas de 15 años, eventos empresariales e institucionales).

B.2.3. Transcripción de la entrevista

Entrevistador ¿Qué cargo o función desempeña?

Entrevistado Gerente de planificación y ejecución.

Entrevistador ¿Cuántos años de experiencia posee en el sector de eventos?

Entrevistado Más de 10 años.

Entrevistador ¿Cuántos eventos realiza aproximadamente por año?

Entrevistado Entre 26 y 50 eventos.

Entrevistador ¿En qué tipos de eventos trabaja habitualmente?

Entrevistado Casamientos, cumpleaños, fiestas de 15 años, eventos empresariales e institucionales.

Entrevistador Describa el proceso desde la consulta hasta el desmontaje.

Entrevistado Se presenta una propuesta inicial que se personaliza según el cliente; se adquiere la materia prima, se prepara la ambientación y un equipo de tres o cuatro personas realiza el armado y desarme.

Entrevistador ¿Qué información considera indispensable antes de elaborar una propuesta?

Entrevistado Toda la información mencionada anteriormente.

Entrevistador ¿Qué herramientas utiliza actualmente para organizar sus trabajos?

Entrevistado WhatsApp, Microsoft Excel, agenda en papel, Word/Google Docs y redes sociales.

Entrevistador ¿La información de cada evento se encuentra centralizada?

Entrevistado Sí, toda la información se encuentra centralizada.

Entrevistador ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta?

Entrevistado Generalmente no se presentan dificultades cuando existe buena comunicación entre las partes.

Entrevistador ¿Qué problemas aparecen con mayor frecuencia al coordinar con el salón y otros proveedores?

Entrevistado Coordinar correctamente los horarios de armado y desarme.

Entrevistador ¿Ha tenido inconvenientes por cambios de último momento?

Entrevistado No; mantienen comunicación constante y adecuada coordinación.

Entrevistador ¿Qué información le resulta más difícil de mantener actualizada?

Entrevistado Los precios de trabajos adicionales o instalaciones especiales.

Entrevistador ¿Con qué frecuencia realiza visitas previas al salón?

Entrevistado Considera la visita técnica muy importante; un plano a escala ayudaría a mejorar la planificación.

Entrevistador ¿Qué funcionalidades debería tener una plataforma para la gestión de proyectos de decoración?

Entrevistado Inventario actualizado y portafolio de imágenes con precios de las propuestas.

Entrevistador ¿Le resultaría útil consultar información actualizada del evento según su función?

Entrevistado Sí, sería muy útil.

Entrevistador ¿Le resultaría útil que la plataforma recomendara proveedores adecuados?

Entrevistado Sí, sería muy útil.

Entrevistador ¿Considera útil una simulación previa de la ambientación?

Entrevistado Considera que aportaría mayor seguridad al cliente durante la planificación.

B.3. Entrevistas pendientes

[Entrevista a responsable de catering y encuesta al público: faltan para completar la Fase 2 de la metodología (capítulo 2). Agregar acá en cuanto estén realizadas.]

Guía de la cátedra

Todo lo que alguien necesita para reproducir los resultados: hiperparámetros exactos, identificadores y versiones de los datos, versiones de librerías, variables de entorno (sin secretos) y esquemas de base de datos. Reproducibilidad total es un marcador de excelencia.

C.1. Configuración de los modelos

Tabla C.1: Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)

Parámetro	Valor	Criterio de selección
[n_estimators]	[500]	[búsqueda en grilla, validación cruzada 5 pliegues]
[max_depth]	[8]	[...]

C.2. Datos utilizados

[Identificador, fuente, versión, fecha de descarga, licencia y tamaño de cada conjunto de datos.]

C.3. Arquitectura de la aplicación

C.3.1. Stack tecnológico

```
1 python == 3.12
2 scikit-learn == 1.5.0
3 fastapi == 0.111.0
4 postgresql == 16
```

Código C.1: Dependencias principales (ejemplo)

C.3.2. Esquema de base de datos

```
1 CREATE TABLE usuario (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY ,
```

```
3     correo      TEXT NOT NULL UNIQUE ,  
4     creado_en   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
5 );
```

Código C.2: Definición de tablas (ejemplo de código SQL)

C.3.3. Variables de entorno

[Nombre, propósito y ejemplo de valor de cada variable. Nunca incluir secretos reales.]

Anexos

I

Repositorios de código fuente

Guía de la cátedra

Los anexos contienen material que no fue producido por el autor o que es externo al documento: repositorios, datasets de terceros, normativa, manuales del proveedor. Para cada repositorio: enlace, tecnología, contenido y estado (activo, archivado).

[Repositorios.]

I.1. [Nombre del repositorio]



usuario/repositorio

[Descripción: qué contiene, tecnología, cómo ejecutarlo, licencia.]

Glosario

Big Data	Conjuntos de datos de gran volumen, velocidad y variedad, base sobre la que operan los sistemas de recomendación y los Gemelos Digitales. 20
computación en la nube	Modelo de provisión de infraestructura, almacenamiento y procesamiento a través de Internet, sin administrar servidores físicos propios. 20
economía de plataformas	Modelo de negocio digital en el que una plataforma crea valor principalmente al facilitar las interacciones entre dos o más grupos de usuarios interdependientes, también llamado mercado de dos lados (Rochet & Tirole, 2006). 19, 20
exposición al riesgo	Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero. 41
Gemelo Digital	Representación virtual de un objeto, proceso o sistema real que se actualiza continuamente con nuevos datos, permitiendo simular distintos escenarios a medida que cambia la información del sistema real. A diferencia de un modelo estático o una simulación tradicional, evoluciona junto con el sistema que representa. 6, 18
gestión integral de eventos	Conjunto de actividades relacionadas con la planificación, coordinación y administración de todos los recursos y servicios involucrados en la realización de un evento. 14
marketplace	Plataforma digital que conecta a dos grupos de usuarios distintos — en este proyecto, clientes que buscan contratar servicios de eventos y salones/proveedores que ofrecen esos servicios— y les permite comparar, comunicarse y contratar entre sí. 15, 17–19
parte interesada	Persona, grupo u organización que puede afectar o verse afectada por el proyecto: usuarios, clientes, patrocinadores, reguladores y el propio equipo. 20

producto mínimo viable	Versión funcional de un producto con el conjunto mínimo de características que entrega valor real a los usuarios y permite aprender de su uso. A diferencia de un prototipo, no simula: funciona. 13, 20, 25
prototipo	Versión preliminar de un sistema construida para validar una idea, un flujo o una interfaz. Puede simular partes del comportamiento y no está pensada para operar en producción. 13
sistema de recomendación	Herramienta que procesa información sobre preferencias, comportamiento y características de los usuarios para sugerir automáticamente las opciones más adecuadas. 19

Siglas

API	Application Programming Interface. 20, 26
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. 25
IA	inteligencia artificial. xi, 1, 2, 5, 6, 8, 16, 18–22, 25, 36, 57, 58
ML	Machine Learning. 20, 31, 50
RF	requerimiento funcional. 43, 47
RNF	requerimiento no funcional. 47
TIR	tasa interna de retorno. xiii, 21, 33, 38, 40
UX	User Experience. 25, 35
VAN	valor actual neto. xiii, 21, 33, 38, 40



Símbolos

FC_t Flujo de caja neto del período t . 38

r Tasa de descuento anual utilizada en la evaluación económica. 38